

YCL六级备考笔记 & 赛考题库

使用说明

本文档分为两部分：



Part I: 备考笔记

备考笔记可用于**课后复习**，对核心考点进行了精炼，主要涵盖了以下几个部分的内容：

- 每节课考点与考查方式：**重点知识梳理，明确其在考试中可能出现的题型
- 备考建议：**考点内容精炼，提供核心代码、重点样例、易错点说明
- 真题与解析：**对真题进行详细解析
- 复习位置指引：**方便快速定位和回顾
- 练习题：**用于巩固考点



Part II: 赛考题库

赛考题库为**选做练习**，包含选择题、编程题，旨在帮助大家：

- 熟悉考试题型：**题目紧密围绕YCL考试的题型和命题风格，帮助同学们提前适应考试
- 提升编程技能：**通过练习题库中的题目，同学们可以增强自己的编程能力
- 增加实战经验：**通过题库中的全真模拟，同学们可以积累实战经验，为考试做好充分准备

建议同学们时间充裕时练习本题库

目录

使用说明

目录

Part I：备考笔记 - 核心考点精炼 - 用于课后复习

第一讲 - 函数&Pygame

考点1：函数的创建和调用

考点2：Pygame基础

考点3：Pygame事件监听

 课后练习题答案

第二讲 - 递推算法

考点1：简单递推

考点2：斐波那契数列

考点3：简单递推-编程题

考点4：斐波那契数列-编程题

 课后练习题答案

第三讲 - 模拟算法

考点1：顺序模拟

考点2：循环模拟的条件

考点3：带列表的模拟

Part I：备考笔记 - 核心考点精炼 - 用于课后复习

第一讲 - 函数&Pygame

考点1：函数的创建和调用



选择题-考查方式：

- 选择正确的函数定义格式
- 阅读程序（已经创建的函数），选择正确输出
- 多参函数的调用结果

课中重点

备考建议

 知识点复习位置：L11-3

 需掌握：

1. 函数定义

函数定义

- 原则：函数要**先定义后调用**。



格式：**def 函数名(参数):**

函数代码



注意：函数在定义和调用时，要使用**相同的函数名**。

示例：

```
def action(c):  
    if c == 'blue':  
        return 'jump'  
a = action('blue')  
print(a)
```

函数名 参数

-----> 函数下级代码

-----> 调用函数

输出区

jump

2. 多参函数

我们在调用多参函数时，**参数的数量和顺序要和定义函数时一致**，不同参数之间要用逗号隔开。

示例：

```
def move(r, c):  
    if r < 4:  
        return 'down'  
    if r > 4:  
        return 'up'  
    if c < 2:  
        return 'right'  
    if c > 2:  
        return 'left'  
a = move(3, 5)  
print(a)
```

将3传给参数r，第一个if语句条件成立，返回'down'，由于return有结束函数运行的功能，此时函数运行结束，输出结果为'down'。

运行

输出区

down

真题练习

1 想要定义一个函数，函数名为 fun，功能是打印字符串"你好，世界！"，下列程序正确的是？

A.

```
1 fun():  
2     print('你好，世界！')
```

B.

```
1 fun():  
2     print(你好，世界！)
```

C.

```
1 def fun():  
2     print('你好，世界！')
```

D.

```
1 def fun():  
2     print(你好，世界！)
```

2 函数 f1 和 f2 的定义如下，执行以下程序，正确的输出结果是？

代码块

```
1 def f1():  
2     print('good')  
3  
4 def f2():  
5     print('luck')  
6  
7 f2()  
8 f1()
```

A.	B.	C.	D.
good	luck	good	luck
good	luck	luck	good

3 运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
1 def fun(a, b):  
2     print(a + b)  
3  
4 fun(2, 3)
```

A. a + b

B. 2 + 3

C. 5

D. 23

🔴 真题解析：

第1题：定义函数的格式为 `def 函数名(参数):`，函数体中输出字符串需要加引号。正确答案为C。

第2题：函数f1会打印good，函数f2会打印luck，先调用f2后调用f1，输出为luck、good。正确答案为D。

第3题：函数fun拥有两个参数，效果为打印两个参数的和。调用函数并填写参数2、3，就会打印2 + 3的和，也就是5。正确答案为C。

课后练习题

1. 想要定义一个函数，函数名为 bye，功能是打印字符串"再见"，下列程序正确的是？

A.
1 bye():
2 print(再见)

B.
1 bye():
2 print('再见')

C.

```
1 def bye():  
2     print(再见)
```

D.

```
1 def bye():  
2     print('再见')
```

2. 函数 r1 和 r2 的定义如下，执行以下程序，正确的输出结果是？

代码块

```
1 def r1():  
2     print('red')  
3  
4 def r2():  
5     print('blue')  
6  
7 r1()  
8 r2()
```

A.

red

blue

B.

red

red

C.

blue

blue

D.

blue

red

3. 运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
1 def m(x, y):  
2     print(x * y)  
3  
4 m(3, 4)
```

A. 7

B. 34

C. 12

D. x * y

考点2: Pygame基础



选择题-考查方式：

- 阅读程序，选择正确的窗口大小；选择正确的设置窗口大小的代码
- 程序填空，选择正确修改角色造型的代码
- 多选题，选择正确的移动角色的程序

课中重点

备考建议

 知识点复习位置：L12-1

需掌握：

1. PygameZero窗口大小

变量 **WIDTH** 和变量 **HEIGHT** 是 Pygame Zero 中约定好的变量，用来设置窗口的宽度和高度。



注意：两个变量名称中的所有字母都要**大写**。

示例：

代码块

```
1 WIDTH = 720 # 窗口宽度设为720
2 HEIGHT = 960 # 窗口高度设为960
```

2. 创建角色

 添加角色需要两个步骤：第一步创建角色，第二步绘制角色。**Actor()**命令可以用于**创建角色**。

创建角色 → 角色变量 = **Actor**('角色图片的名称')

示例

hsl = Actor('猴赛雷')

创建的角色变量

角色图片
的名称

猴赛雷.png



注意：**Actor()**命令创建角色时，**首字母A要大写**。

示例：

代码块

```
1 djs = Actor('大祭司') # 创建角色
```

真题练习

1 【多选题】以下关于 Pygame Zero 的描述，正确的是？

- A. 使用 PygameZero 的库函数前，需要先导入库
- B. 变量 HEIGHT 的值表示窗口的高度
- C. Actor() 函数可以创建角色
- D. 变量 WIDTH 的值表示窗口的高度

2 想要创建一个宽为 300，高为 400 的窗口，下列代码正确的是？

A.

WIDTH = 400
HEIGHT = 300

C.

width = 400
height = 300

B.

WIDTH = 300
HEIGHT = 400

D.

width = 300
height = 400

3 在 PygameZero 中，关于下列代码说法正确的是？

代码块

```
1 WIDTH = 60
2 HEIGHT = 50
```

- A. 为游戏窗口设置宽度60，高度50
- B. 为游戏窗口设置宽度50，高度60
- C. 为游戏角色设置宽度60，高度50

3. 角色造型切换

要切换角色的造型，我们只需要更换角色的图片。



格式：角色名.image = 图片名

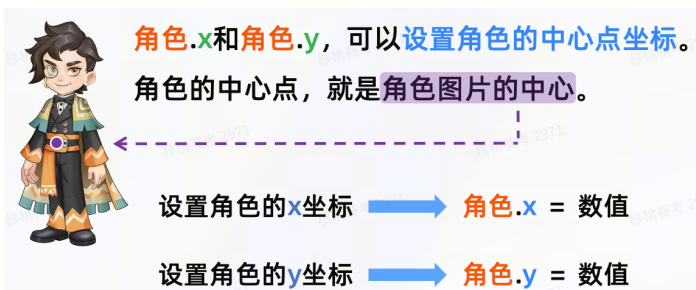
示例：

代码块

```
1 djs.image = '大祭司开心' # 修改角色造型
```

4. 角色的坐标

x和y两个坐标值，能表示角色在窗口中的位置，x坐标表示左右位置，y坐标表示上下位置。



示例：

D. 为游戏角色设置宽度50，高度60

4 角色 player 初始造型是 '狗'，想要换成 '猫'，应该在横线处填写的代码是？

代码块

```
1 player = Actor('狗')
2 _____
```

A. player = 猫

B. player = '猫'

C. player.image = 猫

D. player.image = '猫'

5 想要将角色 player 的x坐标设为100，y坐标设为200，下列代码可以实现这一效果的是？

A.	B.
player.x = 100 player.y = 200	player.x = 200 player.y = 100
C.	D.
player = (100, 200)	player = (200, 100)

6 【多选题】在PygameZero中，哪些选项中的程序，能让角色 player 向左移动 10 个像素？

A.	B.
player.x -= 10	player.x += 10
C.	D.


```
1 djs.x = 300 # 设置角色x坐标
2 djs.y = 420 # 设置角色y坐标
```

```
player.x -= 5
```

```
player.x += 5
```

```
player.x -= 5
```

```
player.x += 5
```

真题解析：

第1题：使用 PygameZero 的库函数前，需要先导入 `pgzrun`，A正确；HEIGHT表示窗口高度，WIDTH表示窗口宽度，B正确、D错误；创建角色的函数是Actor()，C正确。正确答案为ABC。

第2题：HEIGHT表示窗口高度，WIDTH表示窗口宽度，直接赋值即可。正确答案为B。

第3题：HEIGHT表示窗口高度，WIDTH表示窗口宽度，直接赋值即可。正确答案为A。

第4题：切换造型应该修改角色的image属性，造型名称是字符串类型，需要加引号。正确答案为D。

第5题：获取角色的x、y坐标，就可以直接设置角色位置。正确答案为A。

第6题：角色向左移动10像素，x坐标应该一共减小10。正确答案为AC。

课后练习题

1. 【多选题】以下关于 PygameZero 的描述，正确的是？

- A. 角色向左移动，x 增大
- B. 角色向左移动，x 减小
- C. 变量 height 表示窗口高度
- D. 变量 HEIGHT 表示窗口高度

2. 想要创建一个高为 866 宽为 497 的窗口，下列代码正确的是？

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. | B. | C. | D. |
| HEIGHT = 497 | HEIGHT = 866 | height = 497 | width = 497 |
| WIDTH = 866 | WIDTH = 497 | width = 866 | height = 866 |

3. 在 PygameZero 中，关于下列代码说法正确的是？

代码块 HEIGHT = 500

2 WIDTH = 600

- A. 为游戏窗口设置高度 600，宽度 500
- B. 为游戏窗口设置高度 500，宽度 600
- C. 为游戏角色设置高度 600，宽度 500
- D. 为游戏角色设置高度 500，宽度 600

4. 角色 food 的初始造型是 '汉堡'，想要换成 '热狗'，应该在横线处填写的代码是？

代码块

```
1 food = Actor('汉堡')  
2 _____
```

- A. food = '热狗'
- B. food.image = '热狗'
- C. food = 热狗
- D. food.image = 热狗

5. 想要将角色 apple 的 x 坐标设为 100，y 坐标设为 400，下列代码可以实现这一效果的是？

- A. apple.x = 400
apple.y = 100
- B. apple = (100, 400)
- C. apple.x = 100
apple.y = 400
- D. apple = (400, 100)

6. 【多选题】在 PygameZero 中，下面哪些选项的代码，可以让角色 coco 向下移动 50 像素？

- A. coco.y += 50
- B. coco.y -= 50
- C. coco.y += 20
coco.y += 30
- D. coco.y -= 20
coco.y -= 30

考点3：Pygame事件监听



选择题-考查方式：

- 根据游戏规则，选择正确的鼠标、键盘事件函数
- 在键盘事件函数中，选择正确的按键
- 改变角色的x、y坐标，角色的移动方向
- 选择正确的碰撞检测语句

课中重点

备考建议

📖 知识点复习位置：L12-2

🎯 需掌握：

1. 鼠标事件

on_mouse_down()



鼠标按下时执行

on_mouse_up()



鼠标松开时执行

示例：

代码块

```
1 def on_mouse_down():  
2     print('鼠标被按下')
```

2. 键盘事件

上键



keys.UP

下键



keys.DOWN

左键



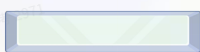
keys.LEFT

右键



keys.RIGHT

空格



keys.SPACE

```
def on_key_down():  
    print('按下键盘')
```

```
def on_key_down(key):  
    print(key)
```

程序运行后，分别按下



按下键盘
按下键盘
按下键盘

keys.UP
keys.DOWN
keys.SPACE

真题练习

1 一个游戏程序的部分代码如下，想要实现：每次按下鼠标，角色 dragon 就会改变成 '跳跃' 的造型，横线处应该填写的代码是？

代码块

```
1 def _____:  
2     dragon.image = '跳跃'
```

A. on_key_up()

B. on_key_down()

C. on_mouse_up()

D. on_mouse_down()

2 以下是某个游戏代码片段，当程序运行后，想要实现按下一次空格键时，角色 player 的造型就更换为 '开心'，横线处应填写的代码是？

代码块

```
1 def on_key_down(key):  
2     if _____:  
3         player.image = '开心'
```

A. SPACE

B. key == keys.SPACE

C. space

D. space_pressed

3 以下是某个游戏代码片段，想要实现按住方向左键不放，角色就能够持续向左

3. 角色移动

概念详解

- 创建好角色后, 使用**角色.x**和**角色.y**的数值, 可以给角色**设置一个初始位置**。
- 如果不设置角色的位置, 它就会默认出现在**窗口的左上角**。

代码示例

`hsl = Actor('箱子')` -> 创建hsl角色

`hsl.x = 500`
`hsl.y = 0` -----> 设置角色初始位置

`def draw():` -----> 绘制图像的函数
`screen.clear()`
`screen.blit('仓库', [0, 0])`
`hsl.draw()`

- `on_key_down()`函数是与**键盘操作**相关的函数, 按下按键时执行。
- 增大或减小角色的**x坐标值**可以让角色**左右移动**;
- 增大或减小角色的**y坐标值**可以让角色**上下移动**。

4. 碰撞检测

colliderect()函数

判断两个角色是否碰撞并返回检测结果。



格式: `a.colliderect(b)`

注意: 检查两个角色是否碰撞, 可以有两种写法:

代码块

```
1 角色1.colliderect(角色2)
2 角色2.colliderect(角色1)
```

移动的效果, 横线处应填写的代码是?

代码块

```
1  def update():
2      if _____:
3          player.x -= 2
```

A. `keyboard.left`

B. `keyboard.right`

C. `left`

D. `right`

- 4 以下是某个游戏代码片段, 运行下面的代码后, 每次按下空格键, 角色 deer 会向什么方向移动?

代码块

```
1  def on_key_down(key):
2      deer.x -= 10
```

A. 左

B. 上

C. 右

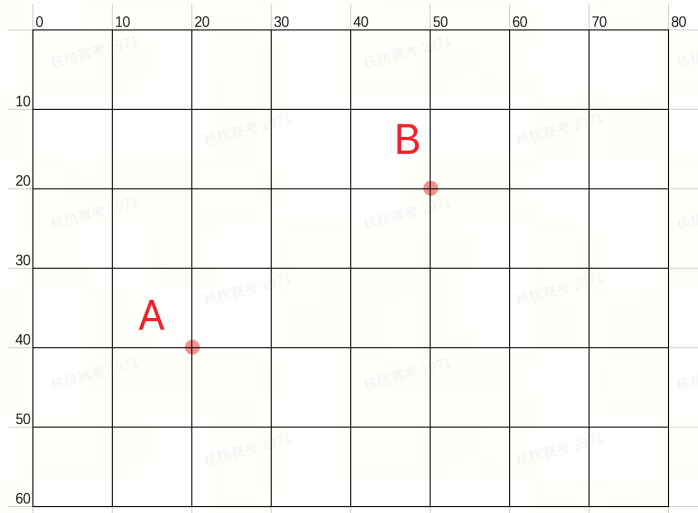
D. 下

- 5 【多选题】想要让角色 player 从 A 点移动到 B 点, 下列按键操作可以实现这一效果的是?

代码块

```
1  def on_key_down():
2      if key == keys.UP:
3          player.y -= 10
4      if key == keys.DOWN:
5          player.y += 10
6      if key == keys.LEFT:
```

```
7 player.x -= 10
8 if key == keys.RIGHT:
9     player.x += 10
```



- A. 上、上、右、右、右
- B. 下、下、右、右、右
- C. 上、上、左、左、左
- D. 右、上、右、上、右

6 【多选题】想要判断角色 A 是否与角色 B 发生碰撞，应如何编写代码？

- A. A.hit(B)
- B. B.hit(A)
- C. A.colliderect(B)
- D. B.colliderect(A)

真题解析：

第1题：

在PygameZero中，on_mouse_down() 函数用于判断是否有鼠标按下，正确答案是 D。

第2题：

on_key_down函数需判断按下的键是否为空格键。key == keys.SPACE 是正确的判断条件，只

有当按下的键等于空格键（keys.SPACE）时，才会执行 `player.image = '开心'`，正确答案是B。

第3题：

要实现按住向左方向键角色持续左移，需判断向左方向键的按压状态，代码中应检

测“`keyboard.left`”（向左方向键被按下）的条件，满足时执行 `player.x -= 2` 实现左移，正确选项为A。

第4题：

代码中`on_key_down`函数在按键按下时执行 `deer.x -= 10`操作。在`pygamezero`坐标系中，只要x减小角色就会向左移动。由于代码没有判断哪个按键被按下，因此按任意键都会让 deer 左移，正确答案是A。

第5题：

要让player从A点到B点，需通过按键改变x（左右）和y（上下）坐标。只要向上2次，向右3次即可到达B点，正确答案是AD。

第6题：

`colliderect()`是判断角色是否碰撞的方法，格式为
角色1.`colliderect`(角色2)

两者互换位置调用结果相同，正确答案是CD。

课后练习题

1. 一个游戏程序的部分代码如下，想要实现：每次按下鼠标，角色 book 就会变成 '翻页' 造型，横线处应该填写的代码是？

代码块

```
1  def _____ :  
2      book.image = '翻页'
```

- A. `on_key_down()` B. `on_key_up()` C. `on_mouse_up()` D. `on_mouse_down()`

2. 以下是某个游戏代码片段，当程序运行后，想要实现按下一次向上方向键时，角色 player 会向上移动 3 步，横线处应该填写的代码是？

代码块

```
1 def on_key_down(key):
2     if _____:
3         player.y -= 3
```

- A. up B. UP C. key == keys.UP D. up_pressed

3. 以下是某个游戏代码片段，想要实现按住向右方向键不放，角色就能够持续向右移动的效果，横线处应填写的代码是？

代码块

```
1 def update():
2     if _____:
3         train.x += 3
```

- A. keyboard.left B. left C. keyboard.right D. right

4. 以下是某个游戏代码片段，运行下面的代码后，每次按下空格键，角色 cow 会向什么方向移动？

代码块

```
1 def on_key_down(key):
2     cow.x += 2
```

- A. 上 B. 下 C. 左 D. 右

5. 【多选题】想要让角色 player 从 A 点移动到 B 点，下列按键操作可以实现这一效果的是？

代码块

```
1 def on_key_down():
2     if key == keys.UP:
3         player.y -= 10
4     if key == keys.DOWN:
5         player.y += 10
6     if key == keys.LEFT:
7         player.x -= 10
8     if key == keys.RIGHT:
9         player.x += 10
```

0	10	20	30	40	50	60	70
10						A	
20							
30		B					
40							
50							
60							
70							

- A. 左、左、左、下、下 B. 左、左、下、下、下 C. 左、下、左、下、左 D. 右、下、下、右、右

6. 【多选题】想要判断角色 ball 是否与角色 wall 发生碰撞，应如何编写代码？

- A. ball.colliderect(wall) B. wall.colliderect(ball) C. ball.hit(wall) D. wall.hit(ball)

🔑 课后练习题答案

考点1：函数的创建和调用

1. 答案：D

解析：在Python中定义函数需用def关键字开头，函数名后接括号和冒号，函数体缩进；打印字符串需用引号包裹内容。选项D符合def bye():定义格式，且print('再见')中字符串用引号包裹，语法正确。

2. 答案：A

解析：程序先定义函数r1（执行时打印'red'）和r2（执行时打印'blue'），随后依次调用r1()和r2()，因此先输出'red'，再输出'blue'。

3. 答案：C

解析：函数m(3,4)调用时执行print(x*y)，计算3*4结果为12并输出。

考点2: Pygame基础

1. 答案: BD

解析: 在PygameZero中, 变量 HEIGHT 表示窗口高度, x增大角色向右移动, x减小角色向左移动。

2. 答案: B

解析: 创建高866、宽497的窗口, 需正确定义高度 (HEIGHT) 为866、宽度 (WIDTH) 为497。

3. 答案: B

解析: 在PygameZero中, HEIGHT变量用于设置游戏窗口的高度, WIDTH变量用于设置游戏窗口的宽度。题中HEIGHT=500、WIDTH=600, 即窗口高度500、宽度600。

4. 答案: B

解析: 在使用Actor类创建角色时, 角色的图像属性通过image来访问和修改。初始代码中food = Actor('汉堡')已创建汉堡角色, 要更换为热狗, 需给food的image属性赋值正确的图像名称字符串, 即food.image = '热狗'。

5. 答案: C

解析: 要将apple的x坐标设为100、y坐标设为400, 需分别给apple的x、y属性赋值。

6. 答案: AC

解析: 在PygameZero中, 角色的y坐标控制竖直位置, y值增加表示向下移动。想要coco向下移动50, 只需要让y值一共增大50即可。

考点3: Pygame事件监听

1. 答案: D

解析: 在PygameZero中, on_mouse_down() 函数用于判断是否有鼠标按下。

2. 答案: C

解析: 在这个游戏代码逻辑中, on_key_down函数需判断按下的键是否为向上方向键。key == keys.UP 是正确的判断条件, 只有当按下的键等于向上方向键 (keys.UP) 时, 才会执行player.y -= 3 让角色向上移动3步。

3. 答案: C

解析: 要实现按住向右方向键角色持续右移, 需判断向右方向键的按压状态, 代码中应检测 “keyboard.right” (向右方向键被按下) 的条件。

4. 答案: D

解析: 角色x增大会向右移动, 与按键无关。

5. 答案: AC

解析：要让 player 从A点走向B点，需要向左3次，向下2次。

6. 答案：AB

解析：colliderect()是判断角色是否碰撞的方法，格式为：角色1.colliderect(角色2)，互换位置调用结果相同。

第二讲 - 递推算法

考点1：简单递推

✓ 选择题-考查方式：

- 观察数列变化规律，推测下一个出现的数字；
- 根据题目要求，选择正确的描述数列变化规律的代码。

课中重点

备考建议

📖 知识点复习位置：L15-1

🎯 需掌握：

1. 概念：

根据数列的变化规律，从已知的数一步一步推算出后面每一个数的过程，就叫做**递推**。

可以用**递推式**来表示**数列的变化规律**。

2. 示例：



3. 使用代码表示递推式：

真题练习

1 观察下面的数列，找出其规律并选择下一个数字。

2, 5, 8, 11, 14,

-----。

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

2 有这样一个数列：1, 5, 13, 29.....

数列的第1项为1，从第2项开始，每一项都是前一项的2倍多3。在横线处填写下列哪个选项的代码可以输出该数列的第2~10项？

如何用代码表示递推式：当前项 = 前一项 + 4？

使用变量 s 记录数列从第 2 项开始的每一项，要让变量 s 的值增加 4，可以怎样书写代码？

- A. $s = 4$ ☒ B. $s = s + 4$ C. $s += 4$

```
代码 = 1
2 for i in range(9):
3     -----
4     print(s)
```

- A. $s = s * 2 - 3$
B. $s = s * 2 + 3$
C. $s = s * 3 - 2$
D. $s = s * 3 + 2$

真题解析：

第1题：

观察数列可知，该数列的第一项为 2，从第二项开始，每一项都比前一项大 3，因此第六项应比第五项 14 大 3，结果为 17，答案选 C。

第2题：

本题中，代码 $s = 1$ ，定义变量 s ，用于记录每次递推的结果，初始值为数列的第一项 1；然后循环 9 次，递推数列的 2~10 项。循环中，执行横线处的代码后输出 s 的值，横线处应填写描述数列变化的代码。由“从第 2 项开始，每一项都是前一项的 2 倍多 3。”可知，该数列的递推式为：当前项 = 前一项 * 2 + 3，横线处应填写 $s = s * 2 + 3$ ，答案选 B。

课后练习题

1. 观察下面的数列，找出其规律并选择下一个数字。

3, 13, 23, 33, 43, _____。

- A. 53
B. 54
C. 55
D. 56

2. 有这样一个数列：3, 16, 81, 406, 2031.....，该数列的第一项为 3，从第二项开始，每一项都比前一项的 5 倍多 1。在横线处填写下列哪个选项的代码可以输出该数列的第 2 ~ 30 项？

代码块

```
1 s = 3
2 for i in range(29):
3     -----
4     print(s)
```

- A. `s = s * 5 - 1`
- B. `s = s * 5 + 1`
- C. `s = s + 5`
- D. `s = s - 5`

考点2：斐波那契数列



选择题-考查方式：

- 阅读代码，选择正确的选项；
- 根据题目描述，选择正确的代码，记录递推的起点。

课中重点

备考建议



知识点复习位置：L15-1

需掌握：

1. 负索引

列表负索引从右往左，从 -1 开始。

真题练习

1

【多选题】关于下列程序说法正确的有？

代码块

```
1 lst = [1, 1]
2 for i in range(8):
```

最后一个元素负索引为 -1，倒数第二个元素负索引为 -2

示例：

```
lst = [1, 1, 2, 3, 5, 8]
```

元素	1	1	2	3	5	8
负索引	-6	-5	-4	-3	-2	-1

2. 斐波那契数列

递推的起点

1, 1, 2, 3, 5, 8...

递推式：第 n 项 = 第 n-1 项 + 第 n-2 项

特点

1. 递推的起点：
数列的第 1 项和第 2 项

2. 递推式为：从第 3 项开始，
第 n 项 = 第 n-1 项 + 第 n-2 项

```
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5     print(lst)
```

- A. 循环结束后，列表 lst 内共有 10 个元素
- B. 循环结束后，列表 lst 内只有 8 个元素
- C. 循环结束后，列表的第 6 个元素为 8
- D. 循环结束后，列表的第 6 个元素为 5

2

小 L 喜欢阅读。他给自己制定了一个阅读计划。第 1 天和第 2 天都只阅读了 1 篇作文，从第 3 天开始，每天阅读的作文数量是前两天之和。以下代码用于计算前 20 天小 L 每一天的阅读量。在横线处填写下列哪个选项的代码可以正确记录小 L 前 2 天的作文阅读量？

代码块

```
1     lst = _____
2     for i in range(18):
3         num = lst[-1] + lst[-2]
4         lst.append(num)
5     print(lst)
```

- A. [1, 1]
- B. 1
- C. [1]
- D. [1, 1, 2, 3, 5]

真题解析：

第1题：

开始时，列表 lst 中有 2 个元素，每次循环会向列表 lst 末尾添加一个元素，循环 8 次会向列表中添加 8 个元素，循环结束后列表中共 10 个元素，故 A 正确，B 错误。每次循环会将列表当前

最后两个元素相加，然后添加到列表末尾，循环结束后，列表变为：[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]，列表中第 6 个元素为 8，故 C 正确，D 错误。综上，此题选择 AC 选项。

第2题：

题目要求记录小 L 前 2 天的作文阅读量，我们可以定义一个列表进行存储。由于第 1 天和第 2 天都只阅读了 1 篇作文，故列表可以定义为：

[1, 1]，答案选 A。

课后练习题

1. 【多选题】关于下列程序说法正确的有？

代码块

```
1 lst = [1, 4]
2 for i in range(10):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5 print(lst)
```

- A. 循环结束后，列表 lst 内共有 12 个元素
- B. 循环结束后，列表 lst 内只有 10 个元素
- C. 循环结束后，列表的第 4 个元素为 9
- D. 循环结束后，列表的第 4 个元素为 14

2. 小 C 喜欢健身，他给自己制定了一个 5 天的健身计划。第 1 天和第 2 天分别健身 1 小时和 2 小时，从第 3 天开始，小 C 每天健身的时间是相邻前两天健身时间之和。以下代码用于计算前 5 天小 C 每一天健身的时间。在横线处填写下列哪个选项的代码可以正确记录小 C 前 2 天健身的时间？

代码块

```
1 lst = _____
2 for i in range(3):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
```

5 `print(lst)`

- A. 1
- B. 2
- C. [1, 2]
- D. [1, 2, 3, 5, 8]

考点3：简单递推-编程题



编程题-考查方式：

- 根据题目场景，使用递推公式计算数列的某一项。

课中重点

备考建议



知识点复习位置：L15-1

需掌握：

代码模板：



题型总结

1. 接收目标时间

```
目标时间 = int(input())
```

2. 根据题意计算结果

```
结果 = 递推的起点 + 变化量 * (目标时间 - 1)
```

3. 输出结果

```
print(结果)
```

注意：

- 递推的起点和变化量需要从题目中提取。

真题练习

【题目描述】

小Y是一个学霸，为了提升学习成绩，他每天都会刷题。第一天，小Y完成了2道题；从第二天开始，小Y每一天都会比前一天多完成3道题。

请你编程计算，到第n天时，小Y会完成多少道题？

【输入描述】

一行，一个正整数n ($n \leq 100$)，代表小Y刷题的天数。

【输出描述】

一行，一个正整数，代表小Y第n天完成的题目数量。

【输入样例】

4

- 输入数据需要使用 `int()` 命令转换成整数，可以直接写成 `int(input())`。

【输出样例】

11

► 解题思路

小Y前4天，每天的刷题数量如下：

第1天：2

第2天：2 + 3 * 1

第3天：2 + 3 * 2

第4天：2 + 3 * 3

.....

观察小Y每天刷题的数量，可以知道：

$$\text{刷题数} = 2 + 3 * (\text{天数} - 1)$$

因此，本题只需要接收输入的刷题天数 n ，然后用上面的公式计算第 n 天的刷题数量，最后输出结果即可。

代码示例

代码块

```
1 n = int(input())
2 ans = 2 + 3 * (n - 1)
3 print(ans)
```

课后练习题

【题目描述】

聪聪给自己制定了一个三十天的存钱计划。

第一天，聪聪存了10元钱；从第二天开始，聪聪每天都会比前一天多存5元。

请你编程计算，聪聪第 n 天会存多少钱？

【输入描述】

一行，一个正整数 n ($n \leq 30$)，代表聪聪存钱的天数。

【输出描述】

一行，一个正整数，代表聪聪第 n 天会存多少钱。

【输入样例】

4

【输出样例】

25

考点4：斐波那契数列-编程题

 **编程题-考查方式：**

- 根据题目要求，计算数列的前 x 项。

 课中重点

备考建议

 **知识点复习位置：L15-1**

 **需掌握：**

代码模板：

 **题型总结**

1. 创建列表 → 递推的起点

2. 确定循环次数 → 列表长度 - 已知项数

变量 = 列表名[-1] + 列表名[-2]

列表名.append(变量)

3. 输出列表 固定结构

注意：

- 开始时，列表中存储的是数列的前两项，即数列递推的起点。

真题练习

【题目描述】

有这样一个数列：2, 2, 4, 6, 10..... 数列的第一项和第二项均为 2，从第 3 项开始，每一项都等于前两项之和。

请你编程输出该数列的前 50 项。

(请编程递推计算，直接输出无效)

【输入描述】

无

【输出描述】

一行，一个长度为 50 的列表，代表该数列的前 50 项

【输入样例】

无

【输出样例】

[2, 2, 4, 6, 10, ... (以下省略)]

- 循环次数 = 列表长度 - 已知项数
- 循环中，每次将列表最后两个元素相加，然后将相加的结果添加到列表末尾

► 解题思路

根据题目可知：

该数列递推的起点为：数列的前两项 2, 2

由于要输出数列的前 50 项，递推的起点有 2 项，因此还需要循环 48 次递推数列的第 3~50 项。

按照以上分析根据代码模板递推计算即可。

代码示例

代码块

```
1 lst = [2, 2]
2 for i in range(48):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5 print(lst)
```

课后练习题

【题目描述】

有这样一个数列：3, 4, 7, 11, 18, 29, ...

数列的第一项和第二项分别为 3 和 4，从第 3 项开始，每一项都等于相邻前两项之和。

请你编程输出该数列的前 40 项。

(请编程递推计算，直接输出无效)

【输入描述】

无

【输出描述】

一行，一个长度为 40 的列表，代表该数列的前 40 项

【输入样例】

无

【输出样例】

[3, 4, 7, 11, 18, 29, ... (以下省略)]

🔑 课后练习题答案

考点1：简单递推

1. 答案：A

解析：

观察数列可知，该数列的第一项为 3，从第二项开始，每一项都比前一项大 10，因此第六项应比第五项 43 大 10，结果为 53，答案选 A。

2. 答案：B

解析

本题中，代码 `s = 3`，定义变量 s，用于记录每次递推的结果，初始值为数列的第一项 3。

然后循环 29 次，递推数列的 2~30 项。

循环中，执行横线处的代码后输出 s 的值，横线处应填写描述数列变化的代码。由“从第二项开始，每一项都比前一项的 5 倍多 1。”可知，该数列的递推式为：`当前项 = 前一项 * 5 + 1`，横线处应填写 `s = s * 5 + 1`，答案选 B。

考点2：斐波那契数列

1. 答案：AC

解析：

开始时，列表 lst 中有 2 个元素，每次循环会向列表 lst 末尾添加一个元素，循环 10 次会向列表中添加 10 个元素，循环结束后列表中共 12 个元素，故 A 正确，B 错误。

每次循环会将列表当前最后两个元素相加，然后添加到列表末尾，循环结束后，列表变为：`[1, 4, 5, 9, 14, 23, 37, 60, 97, 157, 254, 411]`，列表中第 4 个元素为 9，故 C 正确，D 错误。

综上，此题选择 AC 选项。

2. 答案：C

解析

题目要求记录小 C 前 2 天健身的时间，我们可以定义一个列表进行存储。由于第 1 天和第 2 天分别健身 1 小时和 2 小时，故列表可以定义为：`[1, 2]`，答案选 C。

考点3：简单递推-编程题

解题思路

聪聪前 4 天，每天存钱的数量如下：

第 1 天：10

第 2 天：10 + 5 * 1

第 3 天：10 + 5 * 2

第 4 天：10 + 5 * 3

.....

观察聪聪每天存钱的数量可知：

每天存钱数 = 10 + 5 * (天数 - 1)

根据公式，计算第 n 天存钱的数量，然后输出即可。

代码示例

代码块

```
1 n = int(input())
2 ans = 10 + 5 * (n - 1)
3 print(ans)
```

考点4：斐波那契数列-编程题

解题思路

根据题目可知：

该数列递推的起点为：数列的前两项 3, 4

由于要输出数列的前 40 项，递推的起点有 2 项，因此还需要循环 38 次递推数列的第 3~40 项。

按照以上分析根据代码模板递推计算即可。

代码示例

代码块

```
1 lst = [3, 4]
2 for i in range(38):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5 print(lst)
```

第三讲 - 模拟算法

考点1：顺序模拟

✓ 选择题-考查方式：

- 根据场景描述，选择正确的模拟表达式

课中重点

备考建议

📖 知识点复习位置：L15-3

🎯需掌握：

复合赋值运算符

`+=` `-=` `*=` `/=` 是复合赋值运算符

`a += b` 等同于 `a = a + b`

`a -= b` 等同于 `a = a - b`

`a *= b` 等同于 `a = a * b`

`a /= b` 等同于 `a = a / b`

真题练习

1 【多选题】汽车出发之前加了40升油，从起点到终点行驶了100公里，消耗了8升油。下图程序模拟了汽车的行驶过程，其中s表示行驶的路程，o表示汽车的油量，横线处应该填写的代码是？

```
1 s = 0
2 o = 40
3 s = s + 100
4 _____
5 print(s)
6 print(o)
```

- A. `o = o - 8`
- B. `o -= 8`
- C. `o - 8`
- D. `o = 8`

🔥真题解析：

第 1 题

答案：AB

解析：

通过题目信息可知：汽车行驶了 100 公里，消耗了 8 升油。变量 `s` 表示路程，需要增加 100，变量 `o` 表示油量，需要减少 8，横线处的代码应该表示 `o` 减少 8。表达式 `o = o - 8` 和 `o -= 8` 等价，所以这道题选 AB。

课后练习题

1. 【多选题】小明有 50 元零花钱，买文具花了 15 元。以下程序模拟小明花钱的过程，其中 `money` 表示零花钱，横线处可以填写的代码是？

代码块

```
1 money = 50
2 _____
3 print(money)
```

- A. `money = money - 15`
B. `money -= 15`
C. `money - 15`
D. `money = 15`

2. 【多选题】工厂原有原材料 100 吨，上午生产使用了 30 吨，下午又补充了 50 吨新原材料。以下程序模拟了这一天原材料变化过程，其中 `material` 表示当前原材料吨数，横线处可以填写的代码是？

代码块

```
1 material = 100
2 material = material - 30
3 _____
4 print(material)
```

- A. `material = material + 50`
B. `material -= 30`
C. `material += 50`
D. `material = 50`

考点2：循环模拟的条件

✓ 选择题-考查方式：

- 根据题意补全循环模拟的循环条件

◆ 课中重点

备考建议

📖 知识点复习位置：L15-3

🎯 需掌握：

1. 比较运算符

大于> 小于< 大于等于>= 小于等于<=

2. 能够理解题意，结合已知代码，将题意转换为循环条件

示例：

【单选题】输入整数apples表示苹果的个数，小明每天吃掉1个苹果，直到没有苹果为止，横线处填写什么代码可以模拟小明每天吃苹果的过程？

```
1 apples = int(input())
2 while 有苹果的时候:
3     apples -= 1
```

A. apples = 0
B. range(10)
C. True
D. ☒ apples > 0

题目中“吃掉 1 个苹果”的条件应该是“有苹果”，所以对应的是苹果数量大于 0，即 `apples > 0`。

真题练习

1 猴子去山上摘桃，每天摘 5 颗，现在想要计算摘满 50 颗至少需要多少天，下面代码横线处应该填写的代码是？

代码块

```
1 peach = 0
2 day = 0
3 while _____:
4     peach += 5
5     day += 1
6 print(day)
```

- A ☐ peach < 50
B ☐ peach = 50
C ☐ day = 50
D ☐ peach += 5

2 一只壁虎在洞内想要往上爬，输入整数s表示壁虎与洞口的距离有s米，壁虎每次往上爬 1 米直到到达洞口，横线处填写什么代码可以模拟壁虎爬行的过程？

代码块

```
1 s = int(input())
2 while _____:
3     s = s - 1
```

A `s = 0`

B `s > 0`

C `s + 1`

D `s = 1`

🔴真题解析：

第 1 题：

答案：A

解析：

在程序中，peach 表示桃子数量，day 表示天数，猴子每天摘 5 颗桃，因此每天 peach 增加 5，day 增加 1。只有当桃子数量还没有达到 50 颗时，猴子才会继续摘桃，所以 while 循环的条件是桃子数量低于 50，也就是 `peach < 50`。

第 2 题：

答案：B

解析：

输入的 s 表示壁虎一开始与洞口的距离，壁虎每往上爬一次距离就会缩小 1 米，相当于 s 每次都会减小 1，直到到达洞口壁虎停止爬行。只有当壁虎还没有到达洞口，也就是 s 比 0 大时，才需要继续爬行，所以 while 循环的条件就是 `s > 0`。

课后练习题

1. 输入整数 `candies` 表示糖果的个数，小 A 每次拿 3 颗糖果，直到糖果的数量不足 3 颗，横线处填写什么代码可以模拟小 A 拿糖果的过程？

代码块

```
1 candies = int(input())
2 while _____:
3     candies -= 3
```


- A. `candies >= 3`
- B. `candies <= 3`
- C. `candies == 3`
- D. `True`

2. 输入整数 `water` 表示水桶中的水量（单位：升），每天使用 1 升水，直到水用完为止，横线处填写什么代码可以模拟用水的过程？

代码块

```
1 water = int(input())
2 while _____:
3     water -= 1
```

- A. `water < 0`
- B. `water > 0`
- C. `water == 0`
- D. `True`

考点3：带列表的模拟



选择题-考查方式：

- 阅读代码，选择正确的输出结果

课中重点

备考建议



知识点复习位置：L15-3

需掌握：

1. 循环遍历列表

代码块

```
1 lst = [1, 2, 3]
```

真题练习

1

运行下列程序，输出的是？

代码块

```
1 a = [4, 3, 5, 8, 12, 6, 15]
2 ans = 0
3 for i in a:
4     if i < 8:
```

```
2 for i in lst:
3     print(i)
```

注意：上面的代码中，循环变量 *i* 依次是列表中的每一个元素：1、2、3。

2. 代码阅读技巧

【单选题】运行下列程序，输出的是？

```
1 a = [4, 3, 5, 8, 12, 6, 15]
2 ans = 0
3 for i in a:
4     if i < 8:
5         ans += 1
6     else:
7         break
8 print(ans)
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5



解题笔记

1. 注意 **if** 语句的条件
2. 依次判断列表的每一项是否符合条件
3. 一旦条件不成立，执行 **break** 语句，结束循环，不再继续判断

```
5     ans += 1
6 else:
7     break
8 print(ans)
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2 运行下列程序，输出的是？

代码块

```
1 values = [15, 7, 20, 4, 11, 3, 25]
2 total = 0
3 for v in values:
4     if v > 10:
5         total += 1
6     else:
7         break
8 print(total)
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

真题解析：

第1题

答案：B

解析：

遍历列表 `a`，当元素 `i` 小于 8 时，`ans` 加 1；否则，就执行 `break` 跳出循环。列表中前 3 个元素 4、3、5 都小于 8，第 4 个元素 8 等

于 8，并不小于 8，执行 `break`，所以 `ans` 最终为 3。

第 2 题

答案：A

解析：

程序遍历列表 `values`，当元素大于 10 时，计数器 `total` 加 1；一旦遇到小于等于 10 的元素，就执行 `break` 跳出循环。

- 第 1 个元素 $15 > 10 \rightarrow$ `total` 变为 1；
- 第 2 个元素 $7 \leq 10 \rightarrow$ 执行 `break`，循环终止。

后续元素不再判断，最终 `total` 为 1，因此正确答案是 A。

课后练习题

1. 运行下列程序，输出的是？

代码块

```
1  lst = [18, 15, 12, 9, 20, 17, 14]
2  count = 0
3  for i in lst:
4      if i < 16:
5          count += 1
6      else:
7          break
8  print(count)
```

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

2. 运行下列程序，输出的是？

```
1 num = [5, 8, 11, 7, 14, 3, 9]
2 total = 0
3 for i in num:
4     if i < 10:
5         total += 1
6     else:
7         break
8 print(total)
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

考点4：顺序模拟-编程题



编程题-考查方式：

- 给定实际场景，将问题的每一步实现转换为代码模拟场景中的过程。

课中重点

备考建议



知识点复习位置：L1-3, L2-1, L3-2

需掌握：

1. 解题易错点

真题练习

小红去市场卖鸡蛋，她一共有 m 颗鸡蛋，每颗鸡蛋卖2元。她卖掉了所有的鸡蛋，后来为了给奶奶买礼物，又花掉了 n 元，请输出小红剩余的钱

【输入描述】

第1行，输入鸡蛋数量 m 颗

第2行，输入买礼物花费的钱 n 元

【输出描述】

1行，小红剩余的钱

【输入样例】

10

【输出样例】

易错点

1. 将输入数据转换为整数类型

变量 = `int(input())`

2. 注意题目描述的顺序，按照顺序依次模拟过程

解题思路

1. 接收两行输入数据

注意：将m和n分别转换为整数

2. 卖鸡蛋得到的钱：`money = m * 2`

3. 买礼物花掉n元：`money = money - n`

4. 输出最终结果

代码示例

代码块

```
1 m = int(input())
2 n = int(input())
3 money = m * 2
4 money = money - n
5 print(money)
```

课后练习题

【题目描述】

小明当前有 x 元，他需要用这些钱乘坐交通工具回家。他计划先乘坐地铁，再骑 30 分钟的共享单车。已知坐地铁需要花费 a 元，共享单车每 10 分钟需要花费 b 元，请你计算他到家后还剩多少元？

【输入描述】

共 3 行，每行一个正整数，分别是 x 、 a 、 b

【输出描述】

共 1 行，表示小明到家后剩余的钱数

【输入样例】

20

6

1

【输出样例】

考点5：带列表的模拟-编程题

编程题-考查方式：

- 题目套用一定场景，根据题目描述，使用列表存储待比较的数据，用 for 循环模拟比较的过程。

课中重点

备考建议

知识点复习位置：L2-1

需掌握：

1. 编程题模板

```
代码区
1 lst = [ 填入具体的值 ]    #根据题目中给到的数据创建列表
2 n = int(input())          #输入语句
3 ans = 0                   #将分数的初始值设为0
4 for i in lst:              #对列表进行遍历
5     if n与i的大小关系：    #根据题目中描述的大小关系填入条件
6         ans += 1           #加1分
7     else:                  #否则
8         break              #游戏结束
9 print(ans)                #输出分数
```

2. 易错点

易错点

- 分数要记得初始化
- 遍历列表时注意 i 的含义
- break 表示结束循环

真题练习

在鲤鱼跳龙门的游戏里，小鲤鱼需要依次跳过前面不同高度的龙门，如果鲤鱼的跳跃高度大于等于龙门的高度，则算成功跳过，计分器加1分。如果鲤鱼没能成功跳过龙门，就会停止前进，游戏结束。已知游戏中一共有7个龙门，高度分别是4、3、5、9、12、6、15，输入鲤鱼的跳跃高度，请输出本次游戏获得的分数。

【输入描述】

1行，鲤鱼跳跃的高度

【输出描述】

1行，游戏获得的分数

【输入样例】

10

【输出样例】

4

解题思路

- 创建列表，将7个龙门高度存储在列表中
 $a = [4, 3, 5, 9, 12, 6, 15]$
- 输入鲤鱼跳跃的高度： $n = \text{int}(\text{input}())$
- 初始化计分器： $\text{ans} = 0$

4. 遍历每个龙门的高度

5. 判断鲤鱼是否成功跳过龙门：

if $n \geq$ 龙门高度：

ans += 1

else:

break

6. 输出分数：print(ans)

代码示例

代码块

```
1  a = [4, 3, 5, 9, 12, 6, 15] # 龙门高度列表
2
3  # 输入鲤鱼的跳跃高度
4  n = int(input())
5
6  # 初始化计分器，记录鲤鱼得到的分数
7  ans = 0
8
9  # 遍历每个龙门的高度
10 for i in a:
11     if n >= i:
12         ans += 1
13     else:
14         break
15
16 print(ans)
```

课后练习题

【题目描述】

有一款解密游戏，设置了6个关卡。玩家需要使用“密钥”通过每一个关卡，如果“密钥”的等级大于等于关卡难度，则可以顺利通过，进入下一关卡，否则无法通关，游戏结束。已知游戏中6个关卡的难度分别是：2、1、5、3、8、1，输入玩家手中的密钥等级，输出本次游戏最多可以通过几关。

【输入描述】

一个正整数，表示密钥等级

【输出描述】

一个整数，表示可以通过的关卡数量

【输入样例】

6

【输出样例】

4

课后练习题答案

考点1：顺序模拟

1. 答案：AB

解析：`money` 变量用于存储小明的零花钱，买文具花了 15 元，需要将零花钱减去 15。

`money = money - 15` 和 `money -= 15` 都能实现零花钱减去 15 的操作，`money - 15` 只是进行减法运算，没有对 `money` 重新赋值，`money = 15` 是将 `money` 直接赋值为 15，不符合题意。

因此正确答案为 AB 选项。

2. 答案：AC

解析：`material` 变量用于存储工厂的原材料吨数，横线处的代码需要表示原材料增加了 50 吨。

`material = material + 50` 和 `material += 50` 都能实现原材料吨数增加 50 的操作，因此正确答案为 AC 选项。

考点2：循环模拟的条件

1. 答案：A

解析：根据题意，糖果数量不足 3 颗时会停止拿糖果。所以继续拿糖果的条件，即循环的条件应该是 `candies >= 3`。

2. 答案：B

解析：循环需要在还有水时继续执行（每天用 1 升），当水用完（水量为 0）时停止。所以循环条件应该是 `water > 0`。

考点3：带列表的模拟

1. 答案：A

解析：程序遍历列表 `lst`，当元素 `i` 小于 16 时，计数器 `count` 加 1；一旦遇到大于等于 16 的元素，就执行 `break` 跳出循环。第 1 个元素 18：18 < 16 不成立 → 执行 `break`，循环立即终止。后续元素不再判断，`count` 始终为 0，因此正确答案是 A。

2. 答案：A

解析：程序遍历列表 `num`，当元素 `i` 小于 10 时，计数器 `total` 加 1；一旦遇到大于等于 10 的元素，就执行 `break` 跳出循环。

- 第 1 个元素 5：5 < 10 → `total` 变为 1；
- 第 2 个元素 8：8 < 10 → `total` 变为 2；
- 第 3 个元素 11：11 < 10 不成立 → 执行 `break`，循环终止。

后续元素不再判断，最终 `total` 为 2，因此正确答案是 A。

考点4：顺序模拟-编程题

解题思路

- 接收三行输入
- 乘坐地铁花费 a 元， x 的值减少 a
- 共享单车每 10 分钟花费 b 元，30 分钟花费 $b * 3$ 元，所以 x 的值减少 $b * 3$
- 输出剩余的钱数 x

代码示例

代码块

```
1 x = int(input())
2 a = int(input())
3 b = int(input())
4
5 x = x - a
6 x = x - b * 3
7
8 print(x)
```

考点5：带列表的模拟-编程题

解题思路

- 创建列表，存入 6 个关卡难度
- 输入密钥等级 k
- 创建变量 `ans` 用来统计通关数量
- 循环遍历列表
 - 如果 $k \geq$ 关卡难度，则计数
 - 否则：结束循环
- 输出最终计数结果

代码示例

代码块

```
1  lst = [2, 1, 5, 3, 8, 1]
2  k = int(input())
3  ans = 0
4  for i in lst:
5      if k >= i:
6          ans += 1
7      else:
8          break
9  print(ans)
```

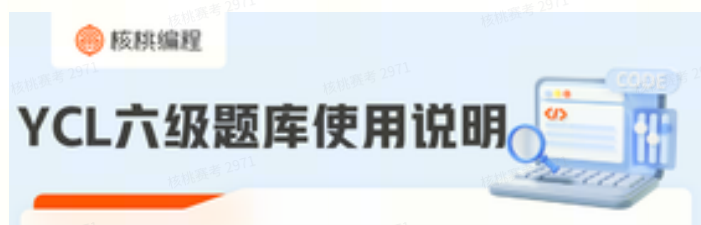
第四讲 - 模拟卷考点对照表

六级模拟卷考点对照表			
题序	知识模块	复习位置-年课	复习位置-赛考课
选择题第 1 题	递推的规律	L15-1	第 2 讲
选择题第 2 题	函数的定义和调用	L11-3	第 1 讲
选择题第 3 题	函数的定义和调用	L11-3	第 1 讲
选择题第 4 题	Pygame基础	L12-1	第 1 讲
选择题第 5 题	Pygame基础	L12-1	第 1 讲
选择题第 6 题	Pygame基础	L12-1	第 1 讲
选择题第 7 题	Pygame事件监听	L12-2	第 1 讲
选择题第 8 题	Pygame事件监听	L12-2	第 1 讲
选择题第 9 题	Pygame事件监听	L12-2	第 1 讲
选择题第 10 题	Pygame事件监听	L12-2	第 1 讲
选择题第 11 题	函数的定义和调用	L11-3	第 1 讲
选择题第 12 题	简单的递推问题	L15-1	第 2 讲
选择题第 13 题	斐波那契数列	L15-1	第 2 讲
选择题第 14 题	循环模拟	L15-3	第 3 讲
选择题第 15 题	带列表的模拟	L15-3	第 3 讲
选择题第 16 题	Pygame基础	L12-1	第 1 讲
选择题第 17 题	模拟表达式	L15-3	第 3 讲
选择题第 18 题	Pygame基础	L12-1	第 1 讲
选择题第 19 题	Pygame基础	L12-1	第 1 讲
选择题第 20 题	带列表的模拟	L15-3	第 3 讲
编程题第 1 题	简单的模拟问题	L15-3	第 3 讲
编程题第 2 题	带列表的模拟	L15-3	第 3 讲
编程题第 3 题	简单的递推问题	L15-1	第 2 讲
编程题第 4 题	斐波那契数列	L15-1	第 2 讲

🚀 Part II：赛考题库 - 选做练习 - 时间充裕时建议练习

使用说明

图示



操作视频



1 点击客户端首页右侧【核桃编程专区】进入题库。

2 在左上方选择学科【Python人工智能】，然后在上方分类中选择【YCL六级】即可查看练习题单，点击题单右侧的【答题】按钮开始答题。



答题注意事项

1 作答编程题时，需要点击左下角的【开始编程】，进入答题页面。



2 完成编程题作答后，可以点击下方【运行】按钮验证程序，再点击【提交】按钮提交题目。



查看解析





题目解析 / 讲解视频

函数&Pygame

题目1

想要定义一个函数，函数名为 hi，功能是打印字符串 'Good Morning'，下列程序正确的是？

A.

```
1 hi():  
2     print('Good Morning')
```

B.

```
1 hi():  
2     print(Good Morning)
```

C.

```
1 def hi():  
2     print(Good Morning)
```

答案 & 解析

答案：D

解析：

在Python中定义函数需用def关键字开头，函数名后接括号和冒号，函数体缩进；打印字符串需用引号包裹内容。选项D符合def hi():定义格式，且print('Good Morning')中字符串用引号包裹，语法正确。

D.

```
1 def hi():  
2     print('Good Morning')
```

题目2

函数 a1 和 a2 的定义如图，执行以下程序，正确的输出结果是？

代码块

```
1 def a1():  
2     print('sunny')  
3  
4 def a2():  
5     print('windy')  
6  
7 a1()  
8 a2()
```

A.	B.	C.	D.
sunny windy	windy windy	sunny sunny	windy sunny

题目3

运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
1 def add(x, y):  
2     print(x + y)  
3  
4 add(10, 20)
```

A. x + y

答案 & 解析

答案：A

解析：

程序先定义函数a1（执行时打印'sunny'）和a2（执行时打印'windy'），随后依次调用a1()和a2()，因此先输出'sunny'，再输出'windy'。

答案 & 解析

答案：C

解析：

函数add(10,20)调用时执行print(x+y)，计算10+20得30并输出。

B. 10 + 20

C. 30

D. 1020

题目4

【多选题】以下关于 PygameZero 的描述，正确的是？

A. 变量 WIDTH 可以表示窗口的高度

B. 变量 WIDTH 可以表示窗口的宽度

C. Actor()函数可以创建角色

D. 导入库的语句是 import pgzrun

答案 & 解析

答案：BCD

解析：

在PygameZero中，变量WIDTH表示窗口宽度，故B正确；

Actor()函数的功能是创建角色，故C正确；

变量HEIGHT表示窗口高度，A错误；

导入库的语句是import pgzrun，D正确。

题目5

想要创建一个高为 700 宽为 345 的窗口，下列代码正确的是？

A.

```
1 HEIGHT = 345
```

```
2 WIDTH = 700
```

B.

```
1 HEIGHT = 700
```

```
2 WIDTH = 345
```

C.

```
1 height = 345
```

```
2 width = 700
```

D.

```
1 height = 700
```

```
2 width = 345
```

答案 & 解析

答案：B

解析：创建高700、宽345的窗口，需正确定义高度（HEIGHT）为700、宽度（WIDTH）为345。

题目6

在 PygameZero 中，关于下列代码说法正确的是？

代码块

```
1 HEIGHT = 100
2 WIDTH = 70
```

- A. 为游戏窗口设置高度 70，宽度 100
- B. 为游戏窗口设置高度 100，宽度 70
- C. 为游戏角色设置高度 70，宽度 100
- D. 为游戏角色设置高度 100，宽度 70

答案 & 解析

答案：B

解析：

在PygameZero中，HEIGHT变量用于设置游戏窗口的高度，WIDTH变量用于设置游戏窗口的宽度。题中HEIGHT=100、WIDTH=70，即窗口高度100、宽度70，该选项表述正确。

题目7

角色 animal 的初始造型是 '熊猫'，想要换成 '老鹰'，应该在横线处填写的代码是？

代码块

```
1 animal = Actor('熊猫')
2 _____
```

- A. `animal = 老鹰`
- B. `animal = '老鹰'`
- C. `animal.image = 老鹰`
- D. `animal.image = '老鹰'`

答案 & 解析

答案：D

解析：在使用Actor类创建角色时，角色的图像属性通过image来访问和修改。初始代码中animal = Actor('熊猫')已创建熊猫角色，要更换为老鹰，需给animal的image属性赋值正确的图像名称字符串，即animal.image = '老鹰'。

A选项直接重新赋值为老鹰，未用字符串且未通过属性修改；

B选项赋值字符串但未通过image属性；

C选项赋值老鹰未用字符串，均不符合正确语法。

题目8

想要将角色 worker 的 x 坐标设为 35，y 坐标设为 108，下列代码可以实现这一效果的是？

答案 & 解析

答案：B

解析：


```
1 worker.x = 108
2 worker.y = 35
```

B.

```
1 worker.x = 35
2 worker.y = 108
```

C.

```
1 worker = (108, 35)
```

D.

```
1 worker = (35, 108)
```

要将worker的x坐标设为35、y坐标设为108，需分别给worker的x、y属性赋值。

选项B中worker.x = 35设定了正确x坐标，worker.y = 108设定了正确y坐标。

题目9

【多选题】在 PygameZero 中，下面哪些选项的代码，可以让角色 cup 向右移动 20 像素？

A.

```
1 cup.x += 20
```

B.

```
1 cup.x += 10
2 cup.x += 10
```

C.

```
1 cup.x -= 20
```

D.

```
1 cup.x -= 10
2 cup.x -= 10
```

答案 & 解析

答案：AB

解析：

在PygameZero中，角色的x坐标控制水平位置，x值增加表示向右移动。cup.x += 20直接使x坐标增加20，可向右移动20像素；cup.x += 10执行两次，累计增加20，也能向右移动20像素。

题目10

一个游戏程序的部分代码如下，想要实现：每次按下鼠标，角色 computer 就会变成 '开机' 造型，横线处应该填写的代码是？

代码块

```
1 def _____:  
2     computer.image = '开机'
```

- A. `on_mouse_down()`
- B. `on_key_down()`
- C. `on_key_up()`
- D. `on_mouse_up()`

答案 & 解析

答案：A

解析：

在PygameZero中，`on_mouse_down()` 函数用于判断是否有鼠标按下。

B选项为判断键盘按键被按下；

C选项为判断键盘按键被松开；

D选项为判断鼠标被松开。

题目11

以下是某个游戏代码片段，当程序运行后，想要实现按下一次向右方向键时，角色 tiger 会向右移动 10 步，横线处应该填写的代码是？

代码块

```
1 def on_key_down(key):  
2     if _____:  
3         tiger.x += 10
```

- A. `right`
- B. `RIGHT`
- C. `key == keys.RIGHT`
- D. `right_pressed`

答案 & 解析

答案：C

解析：

在这个游戏代码逻辑中，`on_key_down`函数需判断按下的键是否为向右方向键。`key == keys.RIGHT` 是正确的判断条件，只有当按下的键等于向右方向键 (`keys.RIGHT`) 时，才会执行 `tiger.x += 10` 让角色向右移动10步。

其他选项无法实现功能。

题目12

答案 & 解析

以下是某个游戏代码片段，想要实现按住向上方向键不放，角色就能够持续向上移动的效果，横线处应填写的代码是？

代码块

```
1 def update():
2     if _____:
3         rocket.y -= 3
```

- A. keyboard.down
- B. keyboard.up
- C. down
- D. up

题目13

以下是某个游戏代码片段，运行下面的代码后，每次按下向左方向键，角色 car 会向什么方向移动？

代码块

```
1 def on_key_down(key):
2     car.y -= 10
```

- A. 上
- B. 左
- C. 下
- D. 右

题目14

【多选题】想要让角色 duck 从 A 点移动到 B 点，下列按键操作可以实现这一效果的是？

代码块

```
1 def on_key_down(key):
2     if key == keys.UP:
```

答案：B

解析：

要实现按住向上方向键角色持续上移，需判断向上方向键的按压状态，代码中应检测“keyboard.up”（向上方向键被按下）的条件，满足时执行rocket.y -= 3实现上移，故正确选项为B。

答案 & 解析

答案：A

解析：代码中on_key_down函数在按键按下时执行car.y -= 10操作。在pygamezero坐标系中，只要y减小角色就会向上移动。由于代码没有判断哪个按键被按下，因此按任意键都会让 car 上移。

答案 & 解析

答案：BCD

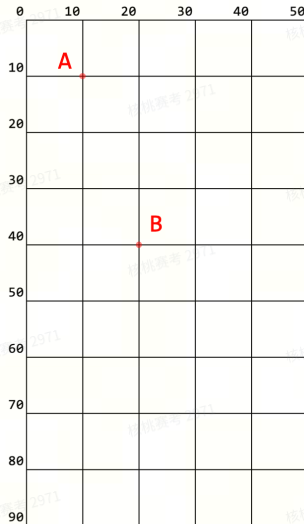
解析：

要让duck从A点到B点，需通过按键改变x（左右）和y（上下）坐标。key.DOWN使y+10（向下），key.RIGHT使x+10（向右），key.LEFT使x-10（向左）。选项B（下、下、下、右）、C

```

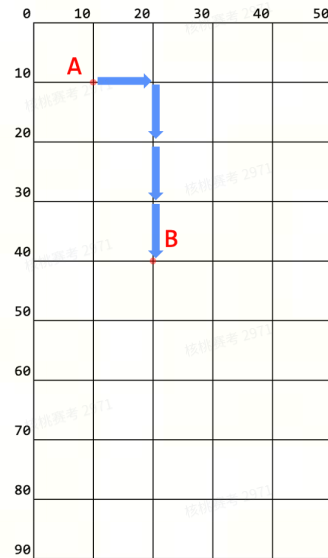
3      duck.y -= 10
4      if key == keys.DOWN:
5          duck.y += 10
6      if key == keys.LEFT:
7          duck.x -= 10
8      if key == keys.RIGHT:
9          duck.x += 10

```



- A. 下、下、下、左
- B. 下、下、下、右
- C. 下、下、右、下
- D. 右、下、下、下

(下、下、右、下)、D (右、下、下、下) 均包含3次向下(改变y)和1次向右(改变x)操作, 可实现移动; 选项A含向左操作(x-10), 不符合, 故正确选项为BCD。



题目15

【多选题】想要判断角色 plane 是否与角色 bird 发生碰撞, 应如何编写代码?

- A. `plane.colliderect(bird)`
- B. `plane.hit(bird)`
- C. `bird.colliderect(plane)`
- D. `bird.hit(plane)`

答案 & 解析

答案: AC

解析:

`colliderect()`是判断角色是否碰撞的方法, 格式为
角色1.colliderect(角色2)

两者互换位置调用结果相同。

题目16

【多选题】以下关于 PygameZero 的描述, 正确的是?

答案 & 解析

答案: AC

解析:

- A. 变量 HEIGHT 可以表示窗口的高度
- B. 变量 HEIGHT 可以表示窗口的宽度
- C. Actor() 函数可以创建角色
- D. Actor() 函数可以创建窗口

在PygameZero中，HEIGHT变量用于表示窗口高度，故A正确；Actor()函数的功能是创建角色，故C正确。

题目17

【多选题】在 PygameZero 中，下面哪些选项的代码，可以让角色 stone 向下移动 30 像素？

A.
1 stone.y -= 20

B.
1 stone.y += 30

C.
1 stone.y += 20
2 stone.y += 10

D.
1 stone.x += 10
2 stone.x += 20

答案 & 解析

答案：BC

解析：

在PygameZero中，想要让角色向下移动30，可以修改角色的y坐标，让y坐标增加30，所以B选项正确。

C选项先增加20，再增加10，等价于增加30，所以C选项也正确。

题目18

【多选题】想要判断角色 watch 是否与角色 arm 发生碰撞，应如何编写代码？

- A. watch.hit(arm)
- B. watch.colliderect(arm)
- C. arm.colliderect(watch)

答案 & 解析

答案：BC

解析：

colliderect()是判断角色是否碰撞的方法，格式为
角色1.colliderect(角色2)

两者互换位置调用结果相同。

D. `arm.hit(watch)`

题目19

以下是某个游戏代码片段，想要实现按住向右方向键不放，角色就能够持续向右移动的效果，横线处应填写的代码是？

代码块

```
1 def update():
2     if _____:
3         cat.x += 3
```

- A. `keyboard.left`
- B. `keyboard.right`
- C. `left`
- D. `right`

答案 & 解析

答案：B

解析：

要实现按住向右方向键角色持续右移，需判断向右方向键的按压状态，代码中应检测“`keyboard.right`”（向右方向键被按下）的条件，满足时执行

`cat.x += 3` 实现右移，故正确选项为B。

题目20

【多选题】想要让角色 ship 从 A 点移动到 B 点，下列按键操作可以实现这一效果的是？

代码块

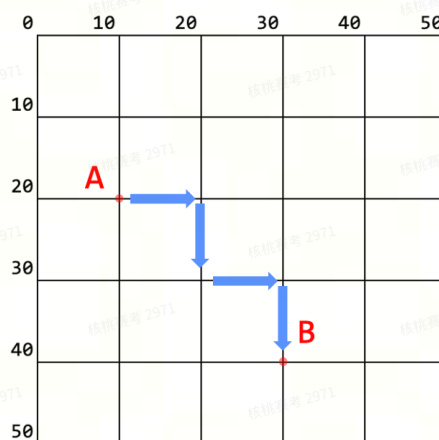
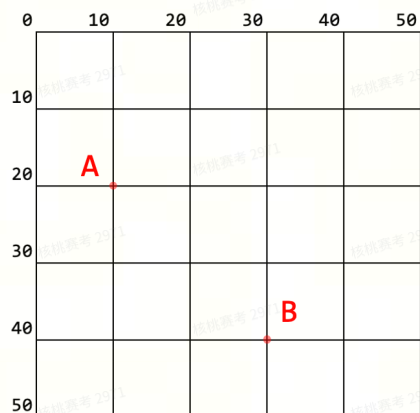
```
1 def on_key_down(key):
2     if key == keys.UP:
3         ship.y -= 10
4     if key == keys.DOWN:
5         ship.y += 10
6     if key == keys.LEFT:
7         ship.x -= 10
8     if key == keys.RIGHT:
9         ship.x += 10
```

答案 & 解析

答案：AB

解析：

要让ship从A点到B点，需通过按键改变x（左右）和y（上下）坐标。`key.DOWN`使y+10（向下），`key.RIGHT`使x+10（向右），`key.LEFT`使x-10（向左）。选项A、B均包含2次向下（改变y）和2次向右（改变x）操作，可实现移动，故正确选项为AB。



- A. 右、下、右、下
- B. 右、右、下、下
- C. 左、上、右、下
- D. 左、左、右、右

递推算法

1

观察下面的数列，找出其规律并选择下一个数字。

1, 5, 9, 13, 17, _____。

- A. 20
- B. 21
- C. 22
- D. 23

题目2

观察下面的数列，找出其规律并选择下一个数字。

1, 1, 2, 3, 5, 8, _____。

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

题目3

答案 & 解析

答案：B

解析

通过观察可知，数列的第一项为 1，从第二项开始，每一项都比前一项大 4。

因此，第六项的数字应该比第五项的 17 大 4，结果为 21，答案选 B。

答案 & 解析

答案：D

解析

通过观察可知，数列的第一项和第二项均为 1，从第三项开始，每一项都等于相邻前两项之和。

因此，第七项 = 第六项 + 第五项，即 $5 + 8$ ，结果为 13，横线处应填写 13，答案选 D。

答案 & 解析

有这样一个数列：3, 8, 13, 18, 23, 28, ...

该数列第一项为 3，从第二项开始，每一项都比前一项大 5。从第二项开始，该数列的递推式可以表示为？

- A. 当前项 = 前一项 + 5
- B. 当前项 = 前一项 - 5
- C. 当前项 = 前一项 + 3
- D. 当前项 = 前一项 - 3

题目4

有这样一个数列：1, 2, 4, 8, 16, 32, ...

该数列的第一项为 1，从第二项开始，每一项都是前一项的 2 倍。在下列横线处填写哪个选项的代码可以输出该数列的第 2 ~ 8 项？

代码块

```
1 n = 1
2 for i in range(7):
3     -----
4     print(n)
```

- A. `n = 2`
- B. `n = n + 2`
- C. `n = n * 2`
- D. `n = n * 2 + 2`

题目5

有这样一个数列：1, 4, 13, 40, 121, 364, ...

数列的第一项为 1，从第二项开始，每一项都比前一项的 3 倍多 1。在横线处填写下列哪个选项的代码可以输出该数列的第 2 ~ 50 项？

代码块

```
1 s = 1
2 for i in range(49):
3     -----
4     print(s)
```

答案：A

解析

由题意可知，从数列的第二项开始，每一项都比前一项大 5。因此，从第二项开始，递推式可以表示为：当前项 = 前一项 + 5，答案选 A。

答案 & 解析

答案：C

解析

本题中，第一行代码 `n = 1`，创建一个变量 `n`，用于记录每次递推的结果，初始值为数列的第一项 1；

然后循环 7 次，递推数列第 2 ~ 8 项的值。

for 循环中，执行横线处的代码后输出变量 `n` 的值，横线处应填写表示递推变化的代码。通过“从第二项开始，数列的每一项都是前一项的 2 倍。”可知，该数列的递推关系式为：当前项 = 前一项 * 2，横线处应填写 `n = n * 2`，答案选 C。

答案 & 解析

答案：B

解析

本题中，第一行代码 `s = 1`，创建一个变量 `s`，用于记录每次递推的结果，初始值为数列的第一项 1；

然后循环 49 次，递推数列第 2 ~ 50 项的值。

for 循环中，执行横线处的代码后输出变量 `s` 的值，横线处应填写表示递推变化的代码。通过“从第二项开始，数列的每一项都比前一项的

A. `s = s * 3`

B. `s = s * 3 + 1`

C. `s = s * 3 - 1`

D. `s = s + 3`

题目6

明明酷爱吃糖，他第一天吃了 1 颗糖果，从第二天开始，每天吃的糖果的数量都比前一天的 5 倍少 2 颗。在横线处填写下列哪个选项的代码可以计算明明第 2~4 天中，每天吃的糖果数量？

代码块

```
1 t = 1
2 for i in range(3):
3     _____
4     print(t)
```

A. `t = t * 5`

B. `t = t * 5 + 2`

C. `t = t * 5 - 2`

D. `t = t * 2`

题目7

小Y酷爱喝水，他第一天和第二天都只喝了 3 杯水，从第 3 天开始，小Y每天喝水的数量是相邻前两天喝水量之和。以下代码用于计算小Y前 5 天每天喝水的数量，在横线处填写哪个选项的代码可以正确记录小Y前两天的喝水量？

代码块

```
1 s = _____
2 for i in range(3):
3     w = s[-1] + s[-2]
4     s.append(w)
5 print(s)
```

A. `[3, 3]`

B. `6`

3 倍多 1。”可知，该数列的递推关系式为：当前项 = 前一项 * 3 + 1，横线处应填写 `s = s * 3 + 1`，答案选 B。

答案 & 解析

答案：C

解析

第一行代码 `t = 1`，创建变量 t，用于记录明明每天吃的糖果数量。初始值为第一天吃的糖果数量 1。

for 循环 3 次，依次递推第 2~4 天中，每天吃的糖果数量。

每次循环时，执行横线处的代码后，输出变量 t 的值，横线处应填写表示每天糖果数量变化的代码。通过“从第二天开始，每天吃的糖果的数量都比前一天的 5 倍少 2 颗。”可知，每天吃的糖果数量关系为：当天吃的糖果数 = 前一天吃的糖果数 * 5 - 2，横线处应填写：`t = t * 5 - 2`，答案选 C。

答案 & 解析

答案：A

解析

题目要求记录小Y前两天的喝水量，我们可以定义一个列表进行存储。由于第一天和第二天小Y都只喝了 3 杯水，故列表可以定义为：`[3, 3]`，答案选 A。

C. [3]

D. [3, 3, 6, 9, 15]

题目8

小C是一名学霸，他每天都会记忆一些英语单词。

第一天和第二天小C每天记了10个英语单词，从第三天开始，他每天记单词的数量是相邻前两天记单词数量之和。以下代码用于计算小C前11天每天记单词的数量，在横线处填写哪个选项的代码可以正确记录小C前两天记单词的数量？

代码块

```
1 words = _____
2 for i in range(9):
3     nums = words[-1] + words[-2]
4     words.append(nums)
5 print(words)
```

A. 10

B. 20

C. [10]

D. [10, 10]

题目9

【多选题】关于下列程序说法正确的有？

代码块

```
1 lst = [0, 1]
2 for i in range(8):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5 print(lst)
```

A. 循环结束后，列表lst中共有8个元素

B. 循环结束后，列表lst中共有10个元素

C. 循环结束后，列表lst的第六个元素是5

D. 循环结束后，列表lst的第六个元素是8

答案 & 解析

答案：D

解析

题目要求记录小C前两天记单词的数量，我们可以定义一个列表进行存储。由于第一天和第二天小C每天记了10个英语单词，故列表可以定义为：[10, 10]，答案选D。

答案 & 解析

答案：BC

解析

本题中，列表lst初始有2个元素，每次循环会将列表当前最后两个元素相加，然后将相加的结果添加到列表末尾。共循环8次，会向列表中添加8个元素，循环结束后列表中共 $2 + 8 = 10$ 个元素，故A错误，B正确。

第1次循环，将列表中的元素0和1相加后添加到列表末尾，列表变为[0, 1, 1]；

第2次循环，将列表中的元素1和1相加后添加到列表末尾，列表变为[0, 1, 1, 2]；

题目10

【多选题】关于下列程序说法正确的有？

代码块

```
1 lst = [1, 3]
2 for i in range(38):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5 print(lst)
```

- A. 循环结束后，列表 lst 中共有 40 个元素
- B. 循环结束后，列表 lst 中共有 38 个元素
- C. 循环结束后，列表 lst 的第五个元素是 7
- D. 循环结束后，列表 lst 的第五个元素是 11

编程题1

【题目描述】

小 L 是一名园丁，他每天都会给植物浇水。

第一天，小 L 浇了 1 片花田；从第二天开始，小 L 每一天都会比前一天多浇 4 片花田。

第 3 次循环，将列表中的元素 1 和 2 相加后添加到列表末尾，列表变为 [0, 1, 1, 2, 3]；

第 4 次循环，将列表中的元素 2 和 3 相加后添加到列表末尾，列表变为 [0, 1, 1, 2, 3, 5]；

以此类推，每次循环都只是向列表末尾添加元素，因此列表第六个元素应为 5，故 C 正确，D 错误。

综上，此题选择 BC 选项。

答案 & 解析

答案：AD

解析

本题中，列表 lst 初始有 2 个元素，每次循环会将列表当前最后两个元素相加，然后将相加的结果添加到列表末尾。共循环 38 次，会向列表中添加 38 个元素，循环结束后列表中共 $2 + 38 = 40$ 个元素，故 A 正确，B 错误。

第 1 次循环，将列表中的元素 1 和 3 相加后添加到列表末尾，列表变为 [1, 3, 4]；

第 2 次循环，将列表中的元素 3 和 4 相加后添加到列表末尾，列表变为 [1, 3, 4, 7]；

第 3 次循环，将列表中的元素 4 和 7 相加后添加到列表末尾，列表变为 [1, 3, 4, 7, 11]；

以此类推，每次循环都只是向列表末尾添加元素，因此列表第五个元素是 11，故 D 正确，C 错误。

综上，此题选择 AD 选项。

讲解视频

请你编程计算，小 L 第 n 天会给多少片花田浇水？

【输入描述】

一行，一个正整数 n ($n \leq 30$)，代表小 L 浇水的天数。

【输出描述】

一行，一个正整数，代表小 L 第 n 天会给多少片花田浇水。

【输入样例】

3

【输出样例】

9

编程题2

【题目描述】

有这样一个数列：1, 4, 5, 9, 14, 23, ...

数列的第一项和第二项分别为 1 和 4；从第三项开始，每一项都等于相邻前两项之和。

请你编程输出该数列的前 30 项。

(请编程递推计算，直接输出无效)

【输入描述】

无

【输出描述】

一行，一个长度为 30 的列表，代表该数列的前 30 项。

【输入样例】

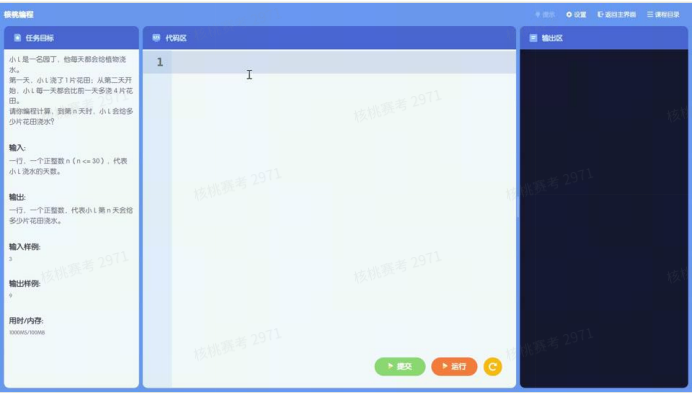
无

【输出样例】

[1, 4, 5, 9, 14, 23, ... (以下省略)]

模拟算法

题目1

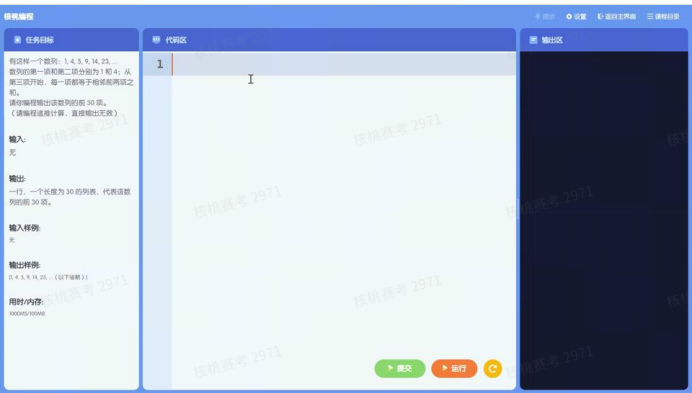


参考代码

代码块

```
1 n = int(input())
2 ans = 1 + 4 * (n - 1)
3 print(ans)
```

讲解视频



参考代码

代码块

```
1 lst = [1, 4]
2 for i in range(28):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5 print(lst)
```

答案 & 解析

【多选题】超市原有饮料 30 瓶，零食 25 袋。上午卖出 5 瓶饮料，又补充了 10 袋零食。以下程序模拟两种商品数量变化过程，其中 `drinks` 表示饮料数量，`snacks` 表示零食数量，横线处可填写的选项是？

代码块

```
1 drinks = 30
2 snacks = 25
3 -----
4 snacks += 10 # 零食增加10袋
5 print(drinks)
6 print(snacks)
```

- A. `drinks -= 5`
- B. `drinks += 5`
- C. `drinks = 10`
- D. `drinks = drinks - 5`

题目2

【多选题】学校图书馆原有图书 80 本，学生借阅了 20 本。以下程序模拟图书数量变化过程，其中 `books` 表示图书数量，横线处应该填写的代码是？

代码块

```
1 books = 80
2 -----
3 print(books)
```

- A. `books - 20`
- B. `books -= 20`
- C. `books = books - 20`
- D. `books = 20`

题目3

答案：AD

解析：

`snacks += 10` 表示补充了 10 袋零食，需要补充的应该是表示卖出 5 瓶饮料的代码。

A 选项：`drinks -= 5` 可以表示“饮料减少 5 瓶”，正确；

B 选项：`drinks += 5` 与题意相反，错误；

C 选项：直接赋值为 10，错误；

D 选项：`drinks = drinks - 5` 也可以表示“饮料减少 5 瓶”，正确。

答案 & 解析

答案：BC

解析：

横线处的代码需要模拟“学生借阅了 20 本”，图书数量 `books` 应该减少。

表达式 `books -= 20` 和 `books = books - 20` 都可以让变量 `books` 减少 20。

答案 & 解析

答案：BD

【多选题】书店原有漫画书 95 本，上午借出 18 本，下午又购入 30 本。以下程序模拟漫画书数量变化过程，其中 `comic` 表示当前漫画书数量，横线处可以填写的代码是？

代码块

```
1 comic = 95
2 comic = comic - 18
3 -----
4 print(comic)
```

- A. `comic = comic - 18`
- B. `comic = comic + 30`
- C. `comic -= 18`
- D. `comic += 30`

题目4

输入整数 `pages` 表示一本书中未读的页数，小 W 每天读 1 页书，直到把书读完为止，横线处填写什么代码可以模拟小 W 读书的过程？

代码块

```
1 pages = int(input())
2 while _____:
3     pages -= 1
```

- A. `pages < 0`
- B. `pages > 0`
- C. `pages == 0`
- D. `True`

题目5

输入整数 `m` 表示原材料的重量（单位：千克），工厂每天使用 80 千克原材料，当剩余原材料不足 80 千克时就不再使用，横线处填写什么代码可以模拟原材料消耗的过程？

解析：

代码中的 `comic = comic - 18` 模拟“借出 18 本”，横线处的代码应该模拟“购入 30 本”，即变量 `comic` 需要增加 30。

表达式 `comic = comic + 30` 和 `comic += 30` 都可以让变量 `comic` 增加 30。

答案 & 解析

答案：B

解析：

要模拟“每天读 1 页，直到书读完”的过程，循环条件应是“剩余页数大于 0”。

A 选项逻辑错误，剩余页数不可能是负数；

B 选项，当 `pages > 0` 时，进入循环读 1 页（页数减 1），正确；

C 选项 `pages == 0` 时，说明书已读完，此时不应该进入循环；

D 选项，条件是 `True` 时会进入无限循环，使 `pages` 变为负数。

因此正确答案为 B。

答案 & 解析

答案：A

解析：

要模拟“每天使用 80 千克，不足 80 千克时停止使用”的过程，循环条件应是“剩余原材料大于

```
代码块 = int(input())
2 while _____:
3     m -= 80
```

- A. `m >= 80`
- B. `m < 80`
- C. `m == 80`
- D. `True`

等于 80 千克”。当 `m >= 80` 时，进入循环使用 80 千克。

B 选项 `m < 80` 会导致只有原材料不足时才进入循环，与“不足时停止”的逻辑相反；

C 选项 `m == 80` 仅当原材料刚好为 80 千克时才使用，无法处理多于 80 千克的情况；

D 选项 `True` 会导致无限循环（即使原材料不足仍继续减 80，出现负数）因此正确答案为 A。

题目6

运行下列程序，输出的是？

代码块

```
1 a = [2, 7, 9, 4, 10, 3, 12]
2 ans = 0
3 for i in a:
4     if i < 10:
5         ans += 1
6     else:
7         break
8 print(ans)
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

答案 & 解析

答案：C

解析：

遍历列表 `a`，当元素 `i` 小于 10 时，`ans` 加 1；

一旦遇到大于等于 10 的元素，就执行 `break` 跳出循环。列表中前 4 个元素 2、7、9、4 都小于 10，第 5 个元素 10 不小于 10，执行 `break`，所以 `ans` 最终为 4。

题目7

运行下列程序，输出的是？

答案 & 解析

答案：A

解析：


```

1 a = [1, 5, 8, 3, 7, 11, 6]
2 ans = 0
3 for i in a:
4     if i < 6:
5         ans += 1
6     else:
7         break
8 print(ans)

```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

遍历列表 `a`，元素小于 6 时 `ans` 加 1，遇到大于等于 6 的元素则 `break`。

列表中前 2 个元素 1、5 都小于 6，第 3 个元素 8 不小于 6，执行 `break`，`ans` 最终为 2。

题目8

运行下列程序，输出的是？

代码块

```

1 a = [6, 2, 4, 10, 9, 5, 13]
2 ans = 0
3 for i in a:
4     if i < 10:
5         ans += 1
6     else:
7         break
8 print(ans)

```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案 & 解析

答案：B

解析：

遍历列表 `a`，元素小于 10 时 `ans` 加 1，遇到大于等于 10 的元素则 `break`。

列表中前 3 个元素 6、2、4 都小于 10，第 4 个元素 10 不小于 10，执行 `break`，`ans` 最终为 3。

题目9

输入整数 `chocolates` 表示巧克力的块数，小周每天吃 1 块巧克力，直到巧克力吃完，横线处填写什么代码可以模拟小周吃巧克力的过程？

答案 & 解析

答案：B

解析：要模拟直到巧克力吃完的过程，循环条件应是巧克力数量大于 0，即 `chocolates >`


```
代码块
1 chocolates = int(input())
2 while _____:
3     chocolates -= 1
```

- A. `chocolates < 0`
- B. `chocolates > 0`
- C. `chocolates == 0`
- D. `True`

0。

A选项 `chocolates < 0` 是巧克力数量小于0时进入循环，不符合；

C选项 `chocolates == 0` 是只有巧克力数量为0时才进入循环，不符合；

D选项 `True` 会一直循环，无法停止，不符合。

题目10

输入整数 `balls` 表示球的个数，小郑每次拿2个球去玩，直到球的数量不足2个，横线处填写什么代码可以模拟小郑拿球的过程？

```
代码块
1 balls = int(input())
2 while _____:
3     balls -= 2
```

- A. `balls >= 2`
- B. `balls <= 2`
- C. `balls == 2`
- D. `False`

答案 & 解析

答案：A

解析：

要模拟直到球的数量不足2个的过程，循环条件应是球的数量大于等于2，即 `balls >= 2`。

B选项 `balls <= 2` 是球的数量小于等于2时进入循环，不符合“不足2个”时停止的逻辑；

C选项 `balls == 2` 是球的数量等于2时进入循环，不符合；

D选项 `False` 会直接不进入循环，不符合。

编程题1

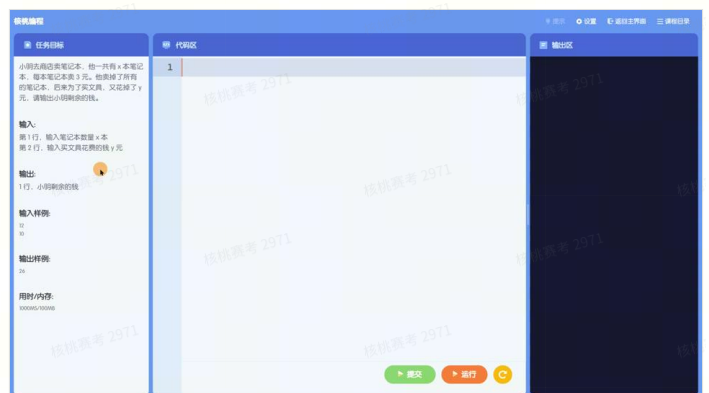
小明去商店卖笔记本，他一共有 x 本笔记本，每本笔记本卖3元。他卖掉了所有的笔记本，后来为了买文具，又花掉了 y 元，请输出小明剩余的钱。

【输入描述】

第1行，输入笔记本数量 x 本

第2行，输入买文具花费的钱 y 元

讲解视频



参考代码

【输出描述】

1 行，小明剩余的钱

【输入样例】

12

10

【输出样例】

26

```
1 # 读取输入
2 x = int(input()) # 笔记本数量
3 y = int(input()) # 买文具花费的钱
4
5 # 模拟钱数变化过程
6 money = x * 3
7 money -= y
8
9 # 输出结果
10 print(money)
```

编程题2

【题目描述】

在“青蛙过荷叶”游戏中，小青蛙一开始在第一片荷叶上，需要依次跳过后面不同间距的荷叶。如果青蛙的跳跃距离大于等于荷叶的间距，则算成功跳过，计分器加 1 分。如果青蛙没能成功跳过荷叶，就会停止前进，游戏结束。已知游戏中一共有 6 片荷叶，间距分别为 5、2、7、10、8。输入青蛙可以跳跃的最远距离，请输出本次游戏最多能获得的分数。

【输入描述】

1 行，青蛙跳跃的距离

【输出描述】

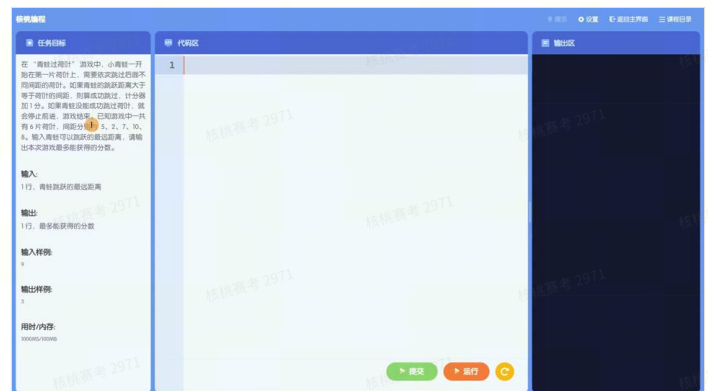
1 行，游戏获得的分数

【输入样例】

9

【输出样例】

讲解视频



参考代码

代码块

```
1 # 创建荷叶距离列表
2 lst = [5, 2, 7, 10, 8]
3
4 # 读取青蛙的跳跃距离
5 d = int(input())
6
7 # 初始化分数
8 ans = 0
9
10 # 依次检查每片荷叶
11 for i in lst:
12     if d >= i:
13         # 成功跳过，分数加1
14         ans += 1
```

YCL六级全真模拟卷

单选题

第 1 题

题目

观察以下数列的规律，横线处应该填写的数字是？ 8，12，16，20，24，_____

- A. 26
- B. 28
- C. 30
- D. 32

第 2 题

题目

定义一个没有参数，也没有返回值的函数 remind，功能是打印出字符串“该写作业了！”，下列函数正确的是？

A.

代码块

```
1 remind():  
2     print("该写作业了!")
```

B.

代码块

```
15     else:  
16         # 跳不过，游戏结束  
17         break  
18  
19     # 输出最终得分  
20     print(ans)
```

答案 & 解析

答案：B

解析：

计算相邻两个数的差值：

$$12-8=4$$

$$16-12=4$$

$$20-16=4$$

$$24-20=4$$

可发现从第二个数字开始，每个数都比前一个数字大 4，所以横线处的数字应为 $24+4=28$ 。

答案 & 解析

答案：C

解析：

A 选项缺少定义函数的关键字 def；

B 选项既缺少 def 关键字，输出内容又未加引号，会报错；

D 选项输出内容未加引号，会报错；

C 选项使用正确格式定义函数，且正确输出字符串，所以选 C。

```
1 remind():  
2     print(该写作业了!)
```

C.

代码块

```
1 def remind():  
2     print("该写作业了!")
```

D.

代码块

```
1 def remind():  
2     print(该写作业了!)
```

第 3 题

题目

运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
1 def cal(a, b):  
2     print(a + b)  
3 cal(8, 5)
```

A. 8 + 5

B. 13

C. 8, 5

D. cal(8, 5)

第 4 题

题目

在 Pygame Zero 中，想要将角色 cat 的 x 坐标设为 40，y 坐标设为 80，下列代码可以实现这一效果的是？

答案 & 解析

答案：B

解析：

定义函数 cal 的功能是输出 a + b 的值；第 3 行调用函数，传入的值分别是 8 和 5，参数 a 接收到的值是 8，参数 b 接收到的值是 5，所以会输出 8 + 5 的结果 13。

答案 & 解析

答案：A

解析：

A.

代码块

```
1 cat.x = 40
2 cat.y = 80
```

B.

代码块

```
1 cat.x = 80
2 cat.y = 40
```

C.

代码块

```
1 cat = (80,40)
```

D.

代码块

```
1 cat = (40,80)
```

第 5 题

题目

在 Pygame Zero 中，角色 character 初始造型是“开心”，想要换成“难过”，应该在横线处填写的代码是？

代码块

```
1 character = Actor('开心')
2 -----
```

A.

代码块

```
1 character = '难过'
```

cat.x = 40 可以将 cat 的 x 坐标设为 40；

cat.y = 80 可以将 cat 的 y 坐标设为 80；

所以 A 选项正确。

答案 & 解析

答案：C

解析：

在 Pygame Zero 中，需通过修改角色的 image 属性来更改造型。

A、B 选项修改方式错误；

赋值时，造型名称应是字符串类型，需加引号，C 正确，D 错误。

B.

代码块

```
1 character = 难过
```

C.

代码块

```
1 character.image = '难过'
```

D.

代码块

```
1 character.image = 难过
```

第 6 题

题目

在 Pygame Zero 中，关于下列代码说法正确的是？

代码块

```
1 WIDTH = 400
2 HEIGHT = 60
```

- A. 为游戏窗口设置宽度 400，高度 60
- B. 为游戏窗口设置宽度 60，高度 400
- C. 为游戏角色设置宽度 400，高度 60
- D. 为游戏角色设置宽度 60，高度 400

第 7 题

题目

以下是某个游戏代码片段，程序运行后，想要实现的效果是：按一次向右方向键时，角色 role 的

答案 & 解析

答案：A

解析：

在 Pygame Zero 中，WIDTH 专门用于设置游戏窗口的宽度，HEIGHT 专门用于设置游戏窗口的高度，所以该代码的功能是为游戏窗口设置宽度 400，高度 60。

答案 & 解析

答案：D

解析：

造型就更换为“奔跑”。横线处应填写的代码是？

代码块

```
1 def on_key_down(key):
2     if _____:
3         role.image = '奔跑'
```

- A. key == keys.LEFT
- B. key == keys.UP
- C. key == keys.DOWN
- D. key == keys.RIGHT

第 8 题

题目

以下是某个游戏代码片段，每当按一下空格键，角色 rabbit 会向着哪一个方向移动？

代码块

```
1 def on_key_down(key):
2     rabbit.x += 6
```

- A. 上
- B. 下
- C. 左
- D. 右

第 9 题

题目

一个游戏程序的部分代码如下，这段代码实现的功能是？

代码块

```
1 def on_mouse_down():
2     bird.x = 120
3     bird.y = 90
```

函数 on_key_down (key) 的功能是监测“按下键盘”事件。根据题目描述，按一次向右方向键时更换造型，横线处需判断参数 key 的值是否为 keys.RIGHT，即表达式为 key == keys.RIGHT。LEFT 对应左键，UP 对应上键，DOWN 对应下键，均不符合要求，所以选 D。

答案 & 解析

答案：D

解析：

在 Pygame Zero 中，x 坐标增大，角色向右移动；x 坐标减小，角色向左移动；y 坐标增大，角色向下移动；y 坐标减小，角色向上移动。

根据代码，角色 rabbit 的 x 坐标增加 6，所以角色会向右移动，选 D。

答案 & 解析

答案：A

解析：

函数 on_mouse_down () 用来监测事件“按下鼠标”；下级代码的功能是将 bird 的 x 坐标设为 120，y 坐标设为 90。所以按下鼠标时，角色 bird 会移动到 (120, 90)，选 A 选项。

- A. 按下鼠标时，角色 bird 移动到 (120, 90)
- B. 松开鼠标时，角色 bird 移动到 (120, 90)
- C. 按下键盘时，角色 bird 移动到 (120, 90)
- D. 松开键盘时，角色 bird 移动到 (120, 90)

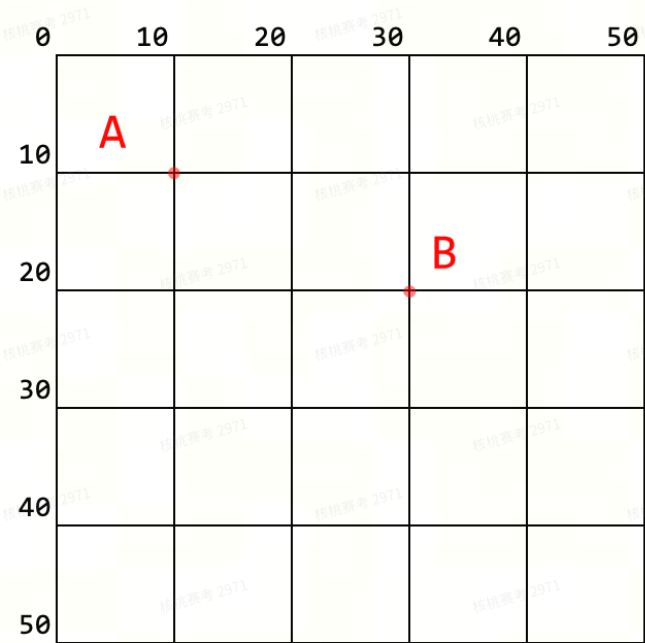
第 10 题

题目

在 Pygame Zero 中，on_key_down() 函数定义如下。想要让角色 player 从 A 点移动到 B 点，下列按键操作可以实现这一效果的是？

代码块

```
1 def on_key_down(key):
2     if key == keys.UP:
3         player.y -= 4
4     if key == keys.DOWN:
5         player.y += 4
6     if key == keys.LEFT:
7         player.x -= 4
8     if key == keys.RIGHT:
9         player.x += 4
```



A. 右、下、右

答案 & 解析

答案：A

解析：

函数的功能是：

- 按一次方向键上，角色向上移动 10 个单位，即一个格子；
 - 按一次方向键下，角色向下移动 10 个单位，即一个格子；
 - 按一次方向键左，角色向左移动 10 个单位，即一个格子；
 - 按一次方向键右，角色向右移动 10 个单位，即一个格子。
- 所以想要从 A 点移动到 B 点，可以通过右、下、右，来实现，这道题选 A。

- B. 右、下、下
- C. 下、右、下
- D. 下、左、左

第 11 题

题目

运行下列代码，输出结果是？

```
代码块
1  def a():
2      print('blue')
3  def b():
4      print('yellow')
5
6  b()
7  a()
```

- A.
blue
yellow
- B.
yellow
blue
blue
- C.
blue
blue
- D.
yellow
yellow

第 12 题

题目

已知某个数列的前 5 项为：3，5，9，17，33。
它的第一项为 3，从第 2 项开始，每一项都是前
一项的 2 倍减 1。现在要编程输出该数列的第

答案 & 解析

答案：B

解析：

函数 a 的功能是输出 “blue”，函数 b 的功能是
输出 “yellow”。第 6 行先调用函数 b，输出
“yellow”；第 7 行再调用函数 a，输出
“blue”，所以先输出 “yellow”，后输出
“blue”，选 B。

答案 & 解析

答案：A

解析：

2~8 项，请你选择正确的选项补全代码，实现这一功能。

代码块

```
1 x = 3
2 for i in range(7):
3     -----
4     print(x)
```

- A. $x = x * 2 - 1$
- B. $x = x * 2 + 1$
- C. $x = x * 1 + 2$
- D. $x = x * 1 - 2$

第 13 题

题目

小敏计划在假期前 7 天每天练习跳绳，她的计划是这样的，前两天每天都跳 150 个，从第三天开始，每天的跳绳个数是前两天之和。以下代码用于计算这 7 天中小敏每天的跳绳个数。在横线处填写下列哪个选项的代码可以正确记录前两天的跳绳个数？

代码块

```
1 lst = _____
2 for i in range(5):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5 print(lst)
```

- A. 150
- B. 150, 150
- C. [150, 150]
- D. [150]

第 14 题

递推的起点是 3，所以 x 的初始值是 3；从第 2 项开始，每一项都是前一项的 2 倍减 1，可用 $x = x * 2 - 1$ 表示，所以选 A。

答案 & 解析

答案：C

解析：

小敏第一天和第二天都跳了 150 个，需要用列表来存储这两个数据，正确的列表形式是 [150, 150]，A 是单个数值，B 不是列表格式，D 只有一个元素，均不符合要求，所以选 C。

题目

一个盒子里有 30 颗巧克力，小红打算每天吃 2 颗，直到吃完。请完成下面的代码，模拟小红每天吃巧克力的过程？

代码块

```
1 chocolates = 30 # 初始巧克力的数量
2
3 while ____:
4     print("小红吃掉了2颗巧克力")
5     chocolates -= 2
```

- A. chocolates == 0
- B. chocolates >= 2
- C. chocolates < 2
- D. False

第 15 题

题目

运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
1 h = [2, 4, 7, 8, 10, 5, 3]
2 ans = 0
3 for i in h:
4     if i < 8:
5         ans += 1
6     else:
7         break
8 print(ans)
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

多选题

第 1 题

答案 & 解析

答案：B

解析：

变量 chocolates 用来表示巧克力的数量。

当 while 循环的条件成立时，会输出“小红吃掉了 2 颗巧克力”，并且巧克力的数量减少 2，所以 while 循环的条件应该是 chocolates >= 2。

这道题选 B 选项。

答案 & 解析

答案：A

解析：

h 是一个整数列表，变量 ans 用来计数，初始值是 0。遍历列表 h，循环变量依次是列表中的每一个数字，遍历过程如下：

i 是 2 时，i < 8 成立，ans 增加 1，变成 1；

i 是 4 时，i < 8 成立，ans 增加 1，变成 2；

i 是 7 时，i < 8 成立，ans 增加 1，变成 3；

i 是 8 时，i < 8 不成立，执行 break，结束循环。

最后输出 ans，结果就是 3，所以选 A。

题目

【多选题】想要判断角色 warrior 是否与角色 enemy 发生碰撞，应如何编写代码？

- A. warrior.attack(enemy)
- B. warrior.colliderect(enemy)
- C. enemy.attack(warrior)
- D. enemy.colliderect(warrior)

第 2 题

题目

【多选题】商店里有 y 支钢笔，某天又进货了 8 支钢笔。执行下面哪个选项的程序后， y 能正确表示商店里钢笔的总数量？

- A. $y += 8$
- B. $y = y + 8$
- C. $y = 8$
- D. $y -= 8$

第 3 题

题目

【多选题】在 Pygame Zero 中，哪个选项中的程序能让角色 fox 向上移动 15 个像素？

- A.
 $\text{fox.y} -= 15$
- B.
 $\text{fox.x} -= 15$
- C.
 $\text{fox.x} = 7$
- D.
 $\text{fox.x} = 8$

答案 & 解析

答案：BD

解析：

在 Pygame Zero 中，判断两个角色是否发生碰撞，需使用“角色 1.colliderect (角色 2)”的格式，其中两个角色的位置可以互换，A、C 选项中的 attack 并非 Pygame Zero 中用于角色碰撞检测的正确函数，所以选 BD。

答案 & 解析

答案：AB

解析：

商店原有 y 支钢笔，进货 8 支后，钢笔总数应增加 8，A 选项 $y += 8$ 和 B 选项 $y = y + 8$ 都能实现 y 值增加 8 的功能；C 选项将 y 赋值为 8，未考虑原有数量；D 选项是 y 值减少 8，与题意相反，所以选 AB。

答案 & 解析

答案：AD

解析：

想要让角色 fox 向上移动 15，需要让 y 的值减小 15，A、D 符合，这道题选 AD。

D.
fox.y -= 7
fox.y -= 8

第 4 题

题目

【多选题】下列关于 Pygame Zero 的描述正确的是？

- A. 角色的 x 坐标增大，角色会向右移动
- B. 角色的 y 坐标增大，角色会向上移动
- C. 可以通过设置 WIDTH 和 HEIGHT 来调整游戏窗口的大小
- D. 角色的 image 属性用于设置或修改角色的显示图像

第 5 题

题目

【多选题】关于下列程序说法正确的有？

代码块

```
1 lst = [2, 5]
2 for i in range(4):
3     num = lst[-1] + lst[-2]
4     lst.append(num)
5 print(lst)
```

- A. 循环结束后，列表 lst 内共有 2 个元素
- B. 循环结束后，列表 lst 内共有 6 个元素
- C. 输出是 [2, 5, 7, 12, 19, 31]
- D. lst [-1] 和 lst [-2] 的用法存在语法错误

答案 & 解析

答案：ACD

解析：

- A 选项：表述正确；
- B 选项：角色的 y 坐标增大，角色会向下移动，而非向上，描述错误；
- C 选项：表述正确；
- D 选项：表述正确。

答案 & 解析

答案：BC

解析：

- 列表 lst 的初始值是 [2, 5]，包含 2 个元素；
- 循环执行 4 次，每次循环都会向列表中添加一个元素（前两个元素之和），循环结束后共添加 4 个元素，列表总元素数为 $2 + 4 = 6$ 个，A 错误，B 正确；
- 循环过程：
 - 第一次循环：num = $5 + 2 = 7$ ，lst 变为 [2, 5, 7]；
 - 第二次循环：num = $7 + 5 = 12$ ，lst 变为 [2, 5, 7, 12]；

第三次循环：num = 12 + 7 = 19，lst 变为 [2, 5, 7, 12, 19]；

第四次循环：num = 19 + 12 = 31，lst 变为 [2, 5, 7, 12, 19, 31]；

最终输出 lst，结果为 [2, 5, 7, 12, 19, 31]，C 正确；lst [-1] 表示列表最后一个元素，lst [-2] 表示列表倒数第二个元素，语法正确，D 错误，所以选 BC。

编程题

第1题

题目

【题目描述】

班级组织购买文具，总预算为 P 元，一本笔记本 8 元，一支笔 3 元。班级共购买了 20 本笔记本和 Q 支笔，输入 P 和 Q，输出剩余预算（数据保证剩余预算一定大于等于 0）。

【输入描述】

共 2 行

第 1 行，输入一个整数 P，表示预算

第 2 行，输入一个整数 Q，表示笔的数量

【输出描述】

共 1 行，一个整数，表示剩余预算。

【输入样例】

300

30

【输出样例】

50

第 2 题

题目

【题目描述】

小宇在玩一款“星球防御”游戏，玩家只能在游戏开始的前 5 分钟建造能量护盾，得到防御值为

讲解视频 & 参考代码

代码块

```
1 p = int(input())
2 q = int(input())
3 p -= 8 * 20;
4 p -= 3 * q
5 print(p)
```

讲解视频 & 参考代码

代码块

```
1 lst = [3, 5, 2, 8, 4, 10, 7, 6]
2 g = int(input())
```

g 的护盾。5 分钟后会有 8 个外星飞船依次攻击，它们的攻击值分别是 3、5、2、8、4、10、7、6。如果护盾的防御值 g 大于等于外星飞船的攻击值，则可以成功防御，否则，星球被摧毁，游戏结束。输入 g，输出该护盾最多能防御多少个外星飞船。

【输入描述】

输入一个整数 g，表示小宇建造的护盾防御值。

【输出描述】

输出一个整数，表示防御的外星飞船数量。

【输入样例】

6

【输出样例】

3

第 3 题

题目

【题目描述】

某电商平台针对会员推出“5 日下单奖励”活动，第一天下单可获得 15 积分，从第 2 天开始，每次下单都比前一天多得 10 积分。小辉连续在该平台下单了 M 天 ($1 \leq M \leq 5$)，请你编程输出小辉第 M 天下单可以获得多少积分。

【输入描述】

一行，一个正整数 M ($1 \leq M \leq 5$)，表示连续下单的天数。

【输出描述】

一行，一个正整数，表示第 M 天获得的积分。

【输入样例】

4

【输出样例】

45

```
3 cnt = 0
4 for i in lst:
5     if g >= i:
6         cnt += 1
7     else:
8         break
9 print(cnt)
```

讲解视频 & 参考代码

代码块

```
1 m = int(input())
2 points = 15 + 10 * (m - 1)
3 print(points)
```

第 4 题

题目

【题目描述】

有这样一个数列：5，5，10，15，25…… 它的第 1 项是 5，第 2 项是 5，从第 3 项开始，每一项都等于前两项之和。请你编程输出该数列的前 80 项（请编程递推计算，直接输出无效）。

【输入描述】

无输入

【输出描述】

一行，一个长度为 80 的列表，代表该数列的前 80 项。

【输入样例】

无

【输出样例】

[5, 5, 10, 15, 25, ... , 其余省略]

讲解视频 & 参考代码

代码块

```
1  lst = [5, 5]
2  for i in range(78):
3      num = lst[-1] + lst[-2]
4      lst.append(num)
5  print(lst)
```